

PROYECTO AURA

AURA-D00

Índice Maestro y Control Documental

Baseline documental para iniciar la ejecución técnica sin decisiones fundamentales implícitas.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Propósito

Este documento es la puerta de entrada al proyecto. Define qué documento manda sobre cada tema, cómo se versionan las decisiones y qué debe estar leído antes de modificar física, solvers, control o infraestructura.

1. Estado de la línea base

La línea base AURA v1.0 se compone de nueve documentos técnicos operativos, numerados AURA-D01 a AURA-D09, más este índice maestro AURA-D00. D01 y D02 corresponden a los documentos fundacionales ya elaborados; D03-D09 convierten la iniciativa en una especificación ejecutable. Las guías G01-G05 explican cómo trabajar diariamente con el repositorio.

ID	Documento	Fuente de verdad para	Clase
D01	Arquitectura general del sistema	Objetivo, componentes, escalera de fidelidad y roadmap conceptual	Fundacional
D02	AURA-MCLF	Árbitro matemático, cotas, falsación e invalidación	Fundacional
D03	Requisitos científicos y del sistema	Qué debe hacer AURA y cómo se acepta cada capacidad	Normativo
D04	Métodos numéricos y selección de solvers	Qué ecuaciones/modelos usar y en qué régimen	Normativo
D05	Recursos computacionales y entorno	Dónde puede correr cada experimento y cuándo escalar	Normativo
D06	Verificación y validación	Cómo demostrar que el código resuelve correctamente y que el modelo representa física conocida	Normativo
D07	Experimentos, datos y reproducibilidad	Cómo nombrar, ejecutar, registrar, conservar y reproducir runs	Normativo
D08	Arquitectura de software y contratos	Módulos, APIs, CLI, errores y límites de dependencia	Normativo
D09	Registro científico, claims y literatura	Trazabilidad de ecuaciones, afirmaciones, fuentes, evidencia y novedad	Vivo

2. Orden de precedencia

1. Leyes físicas y definiciones SI.
2. AURA-D02 MCLF para criterios de validez y falsación.
3. AURA-D03 para requisitos y criterios de aceptación.
4. AURA-D04 para selección de modelos/solvers.
5. AURA-D05 para restricciones de ejecución.
6. AURA-D06 para evidencia aceptable.
7. AURA-D07 para reproducibilidad y datos.
8. AURA-D08 para implementación.
9. AURA-D09 para interpretación científica y claims.

Regla de conflicto

Si dos documentos contradicen una ley física o una fuente primaria, no se “elige” el documento más nuevo: se abre una decisión técnica, se corrige la línea base y se versiona la modificación.

3. Glosario mínimo

Término	Definición operacional
AURA	Sistema de investigación de aceleración ultrasónica regulada adaptativamente.
Pseudogravedad	Aceleración aparente prescrita mediante fuerzas no gravitatorias; no equivale a crear un campo gravitatorio.
MCLF	Modelo de Cotas y Límites Físicos, árbitro independiente del simulador.
Run	Ejecución única, identificable y reproducible de un experimento.
Experimento	Definición versionada que puede producir uno o varios runs.
Solver	Implementación numérica que aproxima una ecuación física especificada.
Benchmark	Caso con solución analítica, referencia publicada o resultado independiente usado para comparar.
Claim	Afirmación científica explícita que debe estar respaldada por evidencia trazable.
Gate	Condición que debe cumplirse antes de avanzar a una fase de mayor fidelidad o costo.

4. Estados documentales

Estado	Uso
DRAFT	Puede cambiar sin compatibilidad; no autoriza decisiones científicas.
REVIEW	Contenido completo pendiente de revisión técnica.
BASELINE	Aprobado como fuente de verdad para desarrollo.
SUPERSEDED	Reemplazado; se conserva para trazabilidad.
ARCHIVED	Histórico, no operativo.

5. Regla de versionado

Los documentos usan MAJOR.MINOR. Un cambio MAJOR modifica requisitos, ecuaciones aceptadas, criterios de falsación, contratos de datos o decisiones que podrían cambiar resultados anteriores. Un cambio MINOR amplía, aclara o corrige sin alterar la interpretación científica de runs ya aceptados.

6. Definition of Ready para empezar a programar

- D01-D09 disponibles y versionados.
- G01 leído y entorno mínimo instalado.
- Unidades SI y convenciones de ejes fijadas.
- Esquema de experimento y Run Manifest definidos.
- MCLF mínimo puede evaluar sanidad dimensional.
- Primer benchmark analítico seleccionado.
- Presupuesto de RAM/CPU calculado por preflight.
- Repositorio Git inicializado con CI de lint/tests.

7. Definition of Done para un resultado científico

- Run reproducible desde un commit y configuración inmutables.
- Pasa MCLF sin INVALIDADO.
- Posee estudio de convergencia o justificación del régimen.
- Tiene comparación analítica, publicada o con solver independiente.
- Incluye incertidumbre y supuestos.
- El claim asociado no excede la evidencia disponible.

8. Índice de guías

Guía	Tema
G01	Arranque del entorno y primer run
G02	Convenciones de código, Git y releases
G03	Cómo definir y ejecutar experimentos
G04	Cómo interpretar fallos y discrepancias
G05	Cómo reproducir AURA en otra máquina o por otro investigador

PROYECTO AURA

Aceleración Ultrasónica Regulada Adaptativamente

Arquitectura de un sistema adaptativo de pseudogravedad acústica basado en simulación, control en lazo cerrado y validación progresiva

Estado	Documento base del proyecto
Fase	Investigación computacional / costo inicial de hardware: 0 COP
Versión	0.1
Fecha	1 de octubre de 2026

Nota de alcance

AURA no parte de la afirmación de que el sonido “cree gravedad”. El objetivo es investigar si un sistema acústico activo puede imponer a cuerpos libres un vector de aceleración prescrito y estable en microgravedad. El proyecto está diseñado para aceptar como resultado válido tanto una región de funcionamiento como un límite físico que invalide el escalado.

1. Resumen ejecutivo

AURA es un proyecto de investigación computacional cuyo propósito es estudiar, con modelos reproducibles y falsables, la viabilidad de una pseudogravedad acústica adaptativa. La idea central consiste en utilizar campos ultrasónicos controlados —idealmente mediante phased arrays— para ejercer fuerzas de radiación acústica sobre objetos libres y regular su aceleración hacia un vector objetivo g^* . En microgravedad, si un objeto experimenta de forma sostenida una aceleración prescrita hacia una superficie, su movimiento puede reproducir parcialmente algunos efectos cinemáticos asociados al peso, aunque no exista un campo gravitatorio real.

La estrategia inicial evita hardware. Se comienza con ecuaciones, simulación numérica, reproducción de resultados publicados y validación cruzada entre modelos de distinta fidelidad. Solo si el software sobrevive las pruebas de falsación y produce una región de funcionamiento físicamente consistente se justificaría un prototipo físico. El proyecto puede avanzar en paralelo con otros desarrollos porque sus primeras fases requieren principalmente tiempo de cómputo, documentación y disciplina experimental.

AURA separa deliberadamente tres preguntas: (1) si la fuerza acústica requerida existe en el modelo físico, (2) si puede controlarse de manera estable en lazo cerrado y (3) si puede escalarse a masas, distancias y aceleraciones relevantes. No se presupone que la respuesta final sea afirmativa. Un límite cuantificado también constituye un resultado científico útil.

Hipótesis de trabajo

Un sistema acústico activo, dotado de estimación de estado y control en lazo cerrado, puede imponer dentro de un dominio limitado una aceleración objetivo aproximadamente común a objetos de masas y geometrías diferentes, ajustando de forma individual la fuerza acústica que recibe cada cuerpo.

2. Contenido del documento

- 3. Definición científica y límites conceptuales
- 4. Arquitectura completa del sistema
- 5. Modelos físicos y matemáticos
- 6. Escalera de fidelidad de simulación
- 7. Arquitectura de software y repositorio
- 8. Control, percepción e inteligencia artificial
- 9. Diseño de experimentos computacionales
- 10. Validación, falsación y criterios de éxito
- 11. Roadmap técnico por versiones
- 12. Escalado a una estación de $5 \times 5 \times 5$ m
- 13. Riesgos científicos, computacionales y de interpretación
- 14. Entregables para paper y propuesta a agencias
- 15. Estrategia de propiedad intelectual y publicación
- 16. Próximos pasos inmediatos
- 17. Referencias técnicas de partida

3. Definición científica y límites conceptuales

El proyecto debe utilizar un lenguaje científicamente preciso. “Gravedad artificial acústica” puede usarse únicamente como descripción informal. El término técnico recomendado para documentación es pseudogravedad acústica adaptativa o campo de aceleración acústica prescrita.

La gravedad real actúa sobre la masa de cada elemento del cuerpo. Un sistema acústico, en cambio, transfiere momento mediante ondas de presión que interactúan con superficies, fluidos y tejidos. Por tanto, AURA no crea curvatura del espacio-tiempo ni un campo gravitatorio universal. Crea fuerzas mecánicas controladas que pueden producir una aceleración macroscópica semejante en determinados objetos.

La variable fundamental no es “peso”, sino aceleración objetivo. Definimos g^* como un vector programable. En una simulación ideal de microgravedad, el requisito dinámico de un objeto i es $F_{ac,i} \approx m_i \cdot g^*$. Si el controlador consigue mantener esa relación durante el intervalo de interés, el objeto seguirá una trayectoria equivalente a la de una aceleración constante, dentro de los errores y restricciones del sistema.

Concepto	Qué significa en AURA	Qué NO significa
Microgravedad	Marco con aceleración gravitatoria efectiva muy pequeña respecto del experimento.	Ausencia absoluta de gravedad.
Pseudogravedad	Aceleración controlada hacia una dirección elegida.	Generación de gravedad fundamental.
Levitación acústica	Uso de radiación acústica para equilibrar/controlar fuerzas.	Antigravedad.
IA	Aceleración de percepción, optimización o modelos sustitutos.	Sustitución de la física.
Éxito	Región reproducible donde el modelo cumple sus criterios.	Necesariamente llegar a 1 g o a escala humana.

4. Arquitectura completa del sistema

La arquitectura está organizada como un gemelo digital modular. Cada componente puede reemplazarse por una implementación de mayor fidelidad sin cambiar la interfaz científica del experimento.

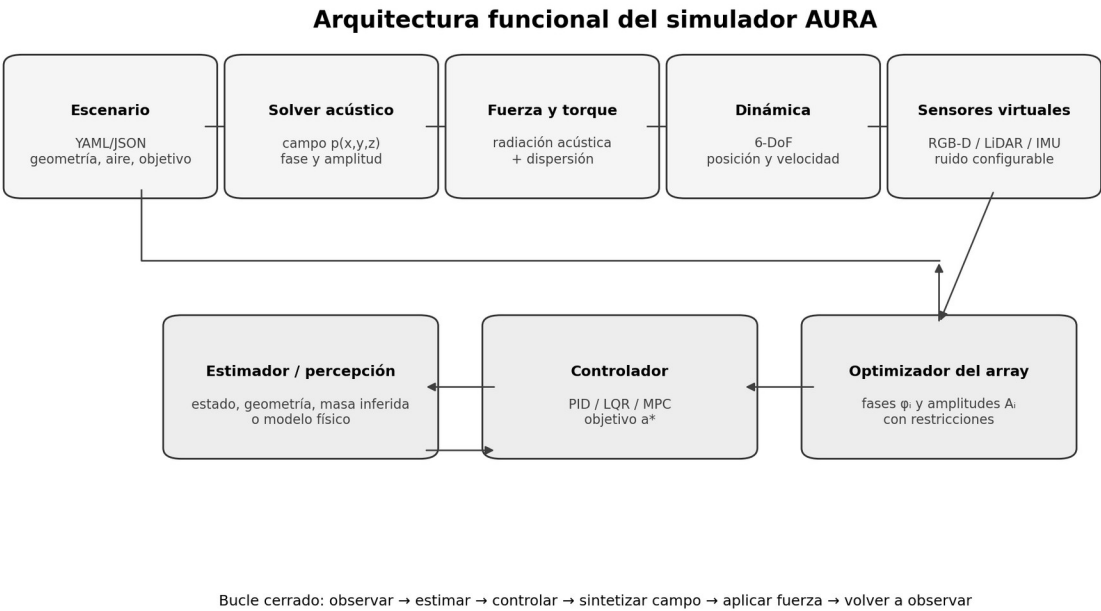


Figura 1. Arquitectura funcional de AURA. El sistema se diseña desde el inicio como un lazo cerrado y no como una animación de campo acústico.

4.1 Orquestador de escenario

Carga la configuración del experimento: geometría de cámara, propiedades del gas, frecuencia, arreglo de transductores, cuerpos, gravedad residual, objetivo g^* , semillas aleatorias y restricciones.

4.2 Solver acústico

Calcula el campo de presión complejo generado por los transductores y sus reflexiones. Debe soportar distintos niveles de fidelidad: superposición analítica, propagadores, FEM/BEM y modelos híbridos.

4.3 Motor de fuerza y torque

Convierte el campo acústico en fuerza y torque sobre cada cuerpo mediante el modelo apropiado al régimen ka, material y geometría. Debe registrar el método utilizado para evitar mezclar aproximaciones incompatibles.

4.4 Dinámica rígida / multifísica

Integra posición, velocidad, orientación y velocidad angular. En las primeras versiones se utilizarán cuerpos rígidos. La interacción fluido-estructura y los modelos de tejido quedan fuera de V0.

4.5 Sensores virtuales

Producen observaciones con ruido controlable: cámaras RGB/RGB-D, LiDAR, cámara de eventos, IMU o medición directa de estado para pruebas de referencia.

4.6 Estimación y percepción

Reconstruye estado 3D, velocidad y parámetros del objeto. La masa puede tratarse como conocida al comienzo y, después, estimarse por identificación dinámica.

4.7 Controlador

Recibe g^* y el estado estimado. Genera una fuerza/torque objetivo. La línea base será determinista (PID/LQR/MPC); la IA será una mejora posterior, no una dependencia.

4.8 Optimizador de phased array

Convierte la fuerza deseada en fases ϕ_i y amplitudes A_i de los transductores, sujeto a límites de potencia, presión, temperatura y hardware.

4.9 Registro científico

Cada ejecución debe guardar configuración, versión del código, solver, semillas, métricas, resultados brutos y razón de fallo. Sin trazabilidad no existe evidencia reproducible.

5. Modelos físicos y matemáticos

5.1 Propagación acústica

En un medio lineal y homogéneo, la presión acústica p puede describirse por la ecuación de onda. Para un régimen armónico a frecuencia fija se usa habitualmente la ecuación de Helmholtz:

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0$$

$$k = 2\pi f / c$$

Para una aproximación rápida de N transductores puntuales o pistones, el campo complejo puede aproximarse mediante una suma coherente:

$$p(r) \approx \sum_i [A_i \cdot G(r, r_i, f) \cdot \exp(j\phi_i)]$$

G representa la función de propagación elegida e incorpora distancia, directividad y, si se desea, atenuación. Esta formulación es adecuada para búsqueda de configuraciones y optimización masiva, pero no sustituye la simulación full-wave cuando la dispersión y las fronteras dominan.

5.2 Intensidad, potencia y cota de transferencia de momento

$$I \approx |p_{rms}|^2 / (\rho \ c)$$

Como comprobación de orden de magnitud, para una onda plana que incide sobre un blanco ideal puede usarse la cota $F \approx \eta P/c$, con $\eta \approx 1$ para absorción ideal y $\eta \approx 2$ para reflexión ideal. Esta relación es una cota útil de potencia, no una ecuación de diseño de un levitador real.

$$F \approx \eta \ P \ / \ c \quad \Rightarrow \quad P \approx F \ c \ / \ \eta$$

Masa	Aceleración objetivo	Fuerza requerida	Cota ideal P (η=2)
1 g de masa	0.01 g ₀	9.807e-05 N	0.01682 W
1 g de masa	0.1 g ₀	0.0009807 N	0.1682 W
1 g de masa	1 g ₀	0.009807 N	1.682 W
10 g	0.01 g ₀	0.0009807 N	0.1682 W
10 g	0.1 g ₀	0.009807 N	1.682 W
10 g	1 g ₀	0.09807 N	16.82 W
1 kg	0.01 g ₀	0.09807 N	16.82 W
1 kg	0.1 g ₀	0.9807 N	168.2 W
1 kg	1 g ₀	9.807 N	1682 W
70 kg	0.01 g ₀	6.865 N	1177 W
70 kg	0.1 g ₀	68.65 N	1.177e+04 W
70 kg	1 g ₀	686.5 N	1.177e+05 W

Interpretación: las cifras de la última columna son mínimos teóricos de transferencia de momento bajo hipótesis extremadamente favorables. La potencia eléctrica y el campo requerido en un sistema real serán mayores y dependerán fuertemente de geometría, dispersión y eficiencia.

5.3 Selección del modelo de fuerza según el régimen

Régimen	Indicador	Modelo inicial recomendado	Uso en AURA
Rayleigh	ka ≪ 1	Potencial de Gor'kov / aproximaciones de partícula pequeña	Benchmarks y partículas mucho menores que λ.
Intermedio / Mie	ka ~ 1	Expansiones multipolares, T-matrix o modelos de scattering	Objetos comparables con la longitud de onda.
Objeto grande	ka ≫ 1	BEM/FEM, tensor de radiación e integración sobre superficie	Escalado a objetos macroscópicos.
Geometría compleja	cualquier ka	Solver full-wave/híbrido validado	Herramientas, formas no

Régimen	Indicador	Modelo inicial recomendado	Uso en AURA
			esféricas, modelos humanos futuros.

Aquí $k=2\pi/\lambda$ y a es una escala característica del objeto. Una regla metodológica del proyecto será no aplicar Gor'kov fuera de su dominio de validez solo porque sea computacionalmente conveniente.

5.4 Dinámica del objeto

$$m \ddot{x} = F_{ac} + F_g + F_{drag} + F_{contact} + F_{disturb}$$
$$I \dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau_{ac} + \tau_{contact} + \tau_{disturb}$$

En microgravedad ideal se establece $F_g \approx 0$. Para pruebas terrestres o reducción parcial de gravedad se conserva el término correspondiente. La variable de control primaria es a^* ; el controlador traduce el error de aceleración/posición a fuerza objetivo.

6. Escalera de fidelidad de simulación

AURA no debe intentar resolver desde el día uno una habitación de 5 m a 40 kHz mediante FEM volumétrico. El costo sería desproporcionado. Se trabajará por niveles de fidelidad y cada nivel debe justificar el siguiente.

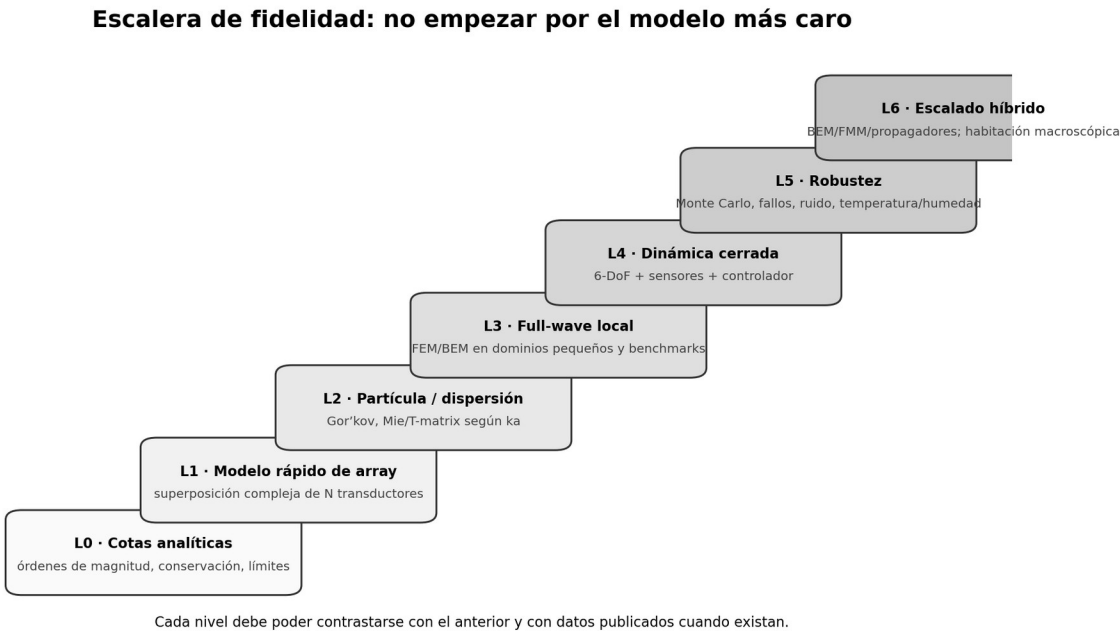


Figura 2. Escalera de fidelidad propuesta.

Nivel	Objetivo	Salida mínima	Condición para avanzar
L0	Sanidad física	cotas de potencia, λ , ka, conservación	órdenes de magnitud coherentes
L1	Explorar diseños	campo rápido y gradientes	reproduce casos simples
L2	Modelar fuerza	F/t de partículas y objetos	coincide con benchmark publicado
L3	Validar localmente	full-wave en geometrías	convergencia de malla +

Nivel	Objetivo	Salida mínima	Condición para avanzar
		pequeñas	segundo solver
L4	Cerrar el lazo	trayectoria y regulación de a^*	estabilidad y error definidos
L5	Romper el sistema	Monte Carlo y fallos	región robusta cuantificada
L6	Escalar	modelo híbrido macroscópico	límite de escalabilidad caracterizado

7. Arquitectura de software y repositorio

La implementación debe ser reproducible, modular y suficientemente simple para ejecutarse inicialmente en un PC personal. Se priorizan herramientas gratuitas y de código abierto.

Componente	Tecnología sugerida	RoI
Lenguaje	Python 3.12+	orquestación, modelos, experimentos, análisis
Cálculo	NumPy / SciPy	álgebra, integración, optimización clásica
Aceleración	JAX o PyTorch	GPU, autodiferenciación, optimización masiva
Geometría/malla	Gmsh	mallado reproducible
FEM	FEniCSx o Elmer FEM	validación full-wave local
BEM	bempp-cl u otra implementación validada	dispersión y fronteras sin mallar todo el volumen
Visualización	PyVista / ParaView / Matplotlib	campos, trayectorias y depuración
Dinámica	integrador propio + MuJoCo opcional	6-DoF y contactos en fases posteriores
Visión	OpenCV	sensores y percepción simulada
Control	python-control + implementaciones propias	PID/LQR/MPC
Datos	HDF5/Zarr + Parquet/CSV	resultados densos y resúmenes
Reproducibilidad	Git + Docker/uv + CI	entornos, pruebas y trazabilidad

7.1 Estructura propuesta del repositorio

```
aura/  
├── README.md  
├── pyproject.toml  
├── docs/  
│   ├── physics/  
│   ├── architecture/  
│   └── validation/  
├── configs/  
│   ├── benchmarks/  
│   └── experiments/
```

```

├── src/aura/
│   ├── acoustics/
│   ├── transducers/
│   ├── scattering/
│   ├── radiation_force/
│   ├── dynamics/
│   ├── sensors/
│   ├── estimation/
│   ├── control/
│   ├── optimization/
│   ├── validation/
│   └── reporting/
├── tests/
├── experiments/
└── results/

```

7.2 Contrato de un experimento

```

experiment:
  id: AURA-E010
  seed: 42
medium:
  gas: air
  temperature_C: 20
  pressure_kPa: 101.325
  gravity_m_s2: [0, 0, 0]
array:
  frequency_Hz: 40000
  transducers: 256
  model: piston
object:
  geometry: sphere
  mass_kg: 0.001
  material: generic
control:
  target_acceleration_m_s2: [0, 0, -0.0980665]
  controller: mpc
limits:
  max_acoustic_power_W: null
  max_peak_pressure_Pa: null
solver:
  fidelity: L1

```

Todas las magnitudes internas se expresarán en unidades SI. Los archivos de configuración pueden aceptar unidades amigables, pero deberán normalizarse antes de ejecutar el solver.

8. Control, percepción e inteligencia artificial

8.1 Línea base: control determinista

La primera demostración debe funcionar sin IA. Un sistema científico defendible necesita una línea base interpretable. El flujo mínimo es: medir estado → calcular error → determinar F^* → resolver fases/amplitudes del array → integrar dinámica → repetir.

```

e_a(t) = a*(t) - â(t)
F*(t) = ĥ(t) · a*(t) + términos de estabilización

```

8.2 Estimación de masa

La masa no debe inferirse únicamente por apariencia. En simulación puede ser conocida; posteriormente puede estimarse por identificación dinámica. Aplicando una excitación calibrada y midiendo la aceleración se puede estimar la masa inercial: $\hat{m} \approx F_{\text{test}}/a_{\text{medida}}$. Una alternativa es un controlador adaptativo que no necesita exponer explícitamente la masa y ajusta el campo hasta que $a_{\text{medida}} \rightarrow a^*$.

8.3 Papel futuro de la IA

- Percepción 3D y segmentación de múltiples objetos.
- Modelos sustitutos (surrogate models) para predecir campos o fuerzas sin ejecutar un solver costoso en cada ciclo.
- Warm-start del optimizador de fases y amplitudes.
- Identificación de anomalías y clasificación de razones de fallo.
- Optimización multiobjetivo entre error de aceleración, potencia, estabilidad y presión máxima.

Principio de diseño

La IA nunca debe “inventar” una fuerza físicamente imposible. Las salidas de cualquier modelo aprendido deben pasar por restricciones físicas y validación del solver.

9. Diseño de experimentos computacionales

Ruta de investigación AURA



La salida válida no tiene que ser “funciona”: también puede ser un límite físico bien caracterizado.

Figura 3. Ruta experimental: el proyecto avanza si sobrevive a validación y falsación, no por producir una visualización atractiva.

ID	Experimento	Pregunta	Métrica principal
E001	Benchmark de onda estacionaria	¿El campo básico coincide con teoría?	error de p y posición de nodos
E002	Benchmark publicado	¿Reproducimos una levitación documentada?	error de fuerza/posición
E010	Objeto único en 0 g	¿Podemos imponer 0.01 g ₀ ?	RMSE de aceleración
E020	Barrido de masa	¿El control mantiene a* al variar m?	error vs. masa
E030	Barrido de distancia	¿Dónde cae el rendimiento?	a alcanzada / potencia

ID	Experimento	Pregunta	Métrica principal
E040	Barrido de frecuencia	¿Existe una frecuencia óptima por escala?	eficiencia + estabilidad
E050	Geometría de array	¿Qué apertura/topología maximiza control?	fuerza por potencia
E060	Multiobjeto	¿Se puede regular a^* en varios cuerpos?	error individual + interferencia
E070	Fault injection	¿Qué pasa con transductores/medidas defectuosos?	tasa de estabilidad
E080	Escalado humano teórico	¿Qué límite aparece primero?	potencia, presión, computación, estabilidad

10. Validación, falsación y criterios de éxito

10.1 Regla principal

AURA debe intentar destruirse a sí mismo

Ningún resultado se marcará como “prometedor” si solo funciona con un solver, una malla, un conjunto de parámetros o una configuración elegida a mano. El proyecto debe buscar deliberadamente inconsistencias, inestabilidades y violaciones de conservación.

10.2 Pruebas obligatorias

- Convergencia de malla o de discretización.
- Comparación con solución analítica cuando exista.
- Comparación con al menos un benchmark experimental publicado.
- Validación cruzada entre dos métodos numéricos para casos seleccionados.
- Balance de energía y momento dentro de las tolerancias del modelo.
- Sensibilidad a paso temporal y tolerancias del integrador.
- Monte Carlo de propiedades del medio, ruido y errores de fase.
- Registro de condiciones en las que el optimizador no converge.
- Pruebas unitarias dimensionales: ninguna suma o comparación de unidades incompatibles.

10.3 Criterios provisionales de paso

Gate	Criterio provisional	Si falla
G0	Las cotas analíticas y las unidades son coherentes.	Corregir modelo antes de simular.
G1	Benchmark simple dentro de ~5–10 %.	No avanzar a control.
G2	Benchmark publicado dentro de la incertidumbre disponible o margen razonable documentado.	Revisar fuerza/scattering/fronteras.

Gate	Criterio provisional	Si falla
G3	a* estable durante ventana definida con error <5 % en un caso base.	Revisar controlador/solver.
G4	Resultado consistente en un segundo solver/método.	Tratar el resultado como no confirmado.
G5	Región robusta bajo perturbaciones realistas.	Documentar fragilidad; no escalar.
G6	Escalado produce límites interpretables.	Reformular arquitectura o cerrar línea de investigación.

Los umbrales numéricos anteriores son metas de ingeniería, no verdades físicas. Se revisarán después de conocer la incertidumbre de los benchmarks disponibles.

11. Roadmap técnico por versiones

Versión	Objetivo	Entregable	Hardware
V0.0	Sanidad matemática y framework	tests, unidades, campo de un transductor y array	0 COP
V0.1	Reproducir literatura	benchmark 40 kHz documentado	0 COP
V0.2	Pseudogravedad ideal	objeto en 0 g con a* prescrita	0 COP
V0.3	Lazo cerrado	PID/LQR/MPC + sensores virtuales	0 COP
V0.4	Masas/geometrías distintas	adaptación e identificación dinámica	0 COP
V0.5	Robustez	Monte Carlo + fault injection	0 COP
V0.6	Optimización automática	mapa masa-distancia-aceleración	0 COP
V0.7	Escala macroscópica	modelo híbrido 5 m / límites	0 COP
V1.0	Paquete de evidencia numérica	paper técnico + reproducibilidad	0 COP
V1.1	Primer hardware opcional	experimento horizontal o caída libre	solo si G0–G6 justifican inversión

12. Escalado a una estación de $5 \times 5 \times 5$ m

El escenario de una cámara de 5 m es una meta de extrapolación, no el primer dominio de simulación. A 40 kHz y $c \approx 343$ m/s, la longitud de onda en aire es aproximadamente 8.6 mm. Un FEM volumétrico ingenuo con ~6 elementos por longitud de onda requeriría una celda del orden de 1.4 mm.

$$\begin{aligned}\lambda &\approx 8.575 \text{ mm} \\ \Delta x &\approx \lambda/6 \approx 1.43 \text{ mm} \\ &\approx 3,499 \text{ celdas por eje}\end{aligned}$$

≈ 4.28e+10 celdas volumétricas

Ese orden de magnitud hace poco razonable un full-wave volumétrico directo de toda la habitación en un equipo personal. La estrategia debe ser híbrida: modelos de array y propagación para el volumen grande, BEM/FMM para dispersión y fronteras relevantes, y dominios full-wave locales alrededor de objetos o regiones críticas.

Problema al escalar	Respuesta arquitectónica
Dominio enorme respecto de λ	Métodos de frontera, propagadores, FMM e híbridos.
Muchos transductores	GPU/JAX, simetrías, bases reducidas y optimización jerárquica.
Múltiples objetos	Control multiobjetivo y asignación espacial de focos/trampas.
Reflexiones de paredes	Modelo de fronteras + calibración de respuesta de sala.
Tiempo real	Surrogate model validado + corrección física online.
Escala humana	Modelo superficial/multifísico; seguridad queda fuera de VO.

13. Riesgos científicos, computacionales y de interpretación

Riesgo	Cómo puede engañarnos	Mitigación
Modelo fuera de régimen	Gor'kov aplicado a objetos grandes produce conclusiones falsas.	Selector automático por k_a + solver alternativo.
Simulación que se valida a sí misma	Mismo código genera hipótesis y "verificación".	Benchmarks externos + segundo método.
Optimización no física	El optimizador explota singularidades o condiciones imposibles.	Restricciones explícitas y chequeos de energía/presión.
Escalado lineal falso	Extrapolar de miligramos a kilogramos sin scattering real.	Recalcular el régimen y la geometría en cada escala.
Confundir aceleración con gravedad	Resultados pueden comunicarse de forma sensacionalista.	Usar "pseudogravedad" y declarar límites.
Costo computacional	FEM 3D agota RAM/tiempo.	Escalera de fidelidad y métodos híbridos.
IA no interpretable	Una red entrega fases "buenas" sin garantía.	Baseline determinista y validación física post-modelo.
Sesgo de confirmación	Seleccionar solo corridas favorables.	Predefinir métricas y guardar fallos.
Prior art / patente	Publicar demasiado pronto puede afectar estrategia IP.	Búsqueda formal antes de divulgar detalles novedosos.

14. Entregables para paper y propuesta a agencias

El proyecto debe producir evidencia que un tercero pueda auditar. Un video de simulación no es suficiente. El paquete mínimo de madurez numérica debería contener:

- Repositorio con versión etiquetada y entorno reproducible.

- Especificación matemática de cada solver y su dominio de validez.
- Benchmarks reproducidos y tablas de error.
- Conjunto de experimentos versionados con configuraciones inmutables.
- Mapas de factibilidad masa $\times$ distancia $\times$ aceleración.
- Análisis de sensibilidad y Monte Carlo.
- Comparación entre dos métodos numéricos.
- Registro de casos donde el sistema falla y explicación física.
- Video del gemelo digital únicamente como apoyo visual.
- Documento técnico/paper con metodología, resultados, incertidumbre y limitaciones.

14.1 Título de paper provisional

Control adaptativo de aceleración acústica prescrita en microgravedad: arquitectura numérica, validación y límites de escalabilidad

14.2 Qué tendría sentido presentar a NASA/ESA/industria

No se presentaría una afirmación de “gravedad artificial”. Se presentaría una hipótesis cuantificada, un modelo reproducible y un diseño experimental que una torre de caída o un vuelo parabólico pudiera verificar. El argumento de valor sería que la siguiente incertidumbre ya no puede resolverse solo con software y que existe una prueba física concreta capaz de falsar o confirmar el siguiente nivel.

15. Estrategia de propiedad intelectual y publicación

- Mantener el repositorio privado durante la etapa exploratoria si existe interés en proteger una arquitectura específica.
- Registrar mediante commits, tags y documentos fechados la evolución del concepto.
- Realizar una búsqueda de literatura y patentes antes de afirmar novedad.
- Diferenciar claramente elementos conocidos (levitación, phased arrays, control visual) de cualquier combinación o método que resulte realmente novedoso.
- Decidir antes del preprint si se prioriza patente, publicación abierta o ambos mediante una estrategia compatible con la jurisdicción aplicable.
- No usar resultados simulados como afirmaciones experimentales.

16. Próximos pasos inmediatos

1. Crear el repositorio privado y fijar la versión 0.0 del documento de requisitos científicos.
2. Implementar un módulo de unidades, constantes y propiedades del aire; prohibir valores sin unidades en las interfaces públicas.
3. Construir el solver L0/L1 para un transductor y un array plano de 40 kHz.
4. Crear pruebas analíticas de longitud de onda, interferencia, ley $1/r$ y conservación de potencia bajo las hipótesis del modelo.
5. Seleccionar un benchmark publicado con geometría y parámetros suficientemente descritos para reproducirlo.
6. Implementar el primer motor de fuerza para el régimen del benchmark; no mezclar todavía control o IA.
7. Generar automáticamente un reporte por ejecución con configuración, gráficos, métricas y checksum del código.
8. Solo después de pasar G1/G2, activar la simulación de microgravedad y el primer objetivo $a^*=0.01 g_0$.

Definición de “primer éxito”

El primer éxito de AURA no es levantar una persona. Es reproducir un resultado acústico real y, después, demostrar numéricamente con un modelo validado que un objeto libre en microgravedad puede seguir una aceleración objetivo prescrita con error cuantificado y estabilidad reproducible.

17. Referencias técnicas de partida

[1] NASA, ISS Daily Summary Report – 20 Jul 2021. “Ultrasonic Tweezers”: manipulación remota y sin contacto de materiales en microgravedad. [Enlace](#)

[2] Ochiai et al., “Acoustic Manipulation of Droplets under Reduced Gravity”, Scientific Reports 9, 2019. Array 7×7 de transductores de 40 kHz en gravedad reducida. [Enlace](#)

[3] “Semidefinite programming for manipulating acoustic traps in real time (SMART)”, Scientific Reports, 2025. Phased array de 256 transductores a 40 kHz y optimización de fases en tiempo real. [Enlace](#)

[4] ESA, “Parabolic flights”. Referencia operativa sobre ~20 s de microgravedad por parábola y uso para validación de experimentos. [Enlace](#)

[5] ScienceDirect Topics, “Acoustic Radiation Force”. Resumen de la transferencia de momento y la relación ideal $F=P/c$ (absorción) o $2P/c$ (reflexión). [Enlace](#)

[6] Nature Communications, “Contact-free magnetic resonance imaging and spectroscopy with acoustic levitation”, 2025. Ejemplo de levitador a 40 kHz y manipulación de muestras. [Enlace](#)

Consulta de referencias web: 1 de octubre de 2026. Estas fuentes son puntos de partida; una revisión bibliográfica y de patentes exhaustiva forma parte de V0.1–V0.2 antes de realizar afirmaciones de novedad.

Anexo A. Métricas estándar de cada corrida

Métrica	Definición / propósito
RMSE de aceleración	Error entre a^* y aceleración estimada en la ventana estable.
RMSE de posición	Útil si el objetivo incluye punto/trayectoria además de aceleración.
Tiempo de establecimiento	Tiempo hasta entrar y permanecer dentro de la banda de error.
Potencia acústica estimada	Potencia emitida y potencia útil que interactúa con el objeto.
Presión RMS / pico	Magnitud del campo y detección de condiciones extremas.
Fuerza/torque medio y pico	Capacidad de control y estabilidad rotacional.
Margen de estabilidad	Distancia a condición de pérdida de trampa/control.
Sensibilidad	Cambio de salida ante $\pm\Delta$ de parámetros.
Costo computacional	tiempo, RAM, GPU y número de evaluaciones.
Razón de fallo	clasificación obligatoria cuando no converge o no alcanza a^* .

Anexo B. Taxonomía de razones de fallo

```
SUCCESS
FAIL_SOLVER_DIVERGED
FAIL_MESH_NOT_CONVERGED
FAIL_FORCE_MODEL_OUT_OF_REGIME
FAIL_TARGET_ACCELERATION_NOT_REACHED
FAIL_POWER_LIMIT
FAIL_PRESSURE_LIMIT
FAIL_LATERAL_INSTABILITY
FAIL_ROTATIONAL_INSTABILITY
FAIL_CONTROLLER_DIVERGED
FAIL_OPTIMIZER_NO_SOLUTION
FAIL_MULTI_OBJECT_INTERFERENCE
FAIL_NUMERICAL_INCONSISTENCY
FAIL_CROSS_VALIDATION_MISMATCH
```

Anexo C. Filosofía del proyecto

AURA debe estar construido para poder concluir “no funciona bajo estas condiciones” con la misma facilidad con la que podría concluir “existe una región donde funciona”. La credibilidad del proyecto dependerá más de la calidad de sus intentos de falsación que del tamaño de sus resultados positivos.

PROYECTO AURA

AURA-MCLF

Modelo de Cotas y Límites Físicos

Iniciativa para el sistema matemático independiente de control, validación, falsación e invalidación de simulaciones AURA

Andiora Research

Versión 0.1 · 1 de octubre de 2026

Principio rector

El MCLF no existe para demostrar que AURA funciona. Existe para impedir que una simulación incorrecta sea confundida con física real y para obligar a que cualquier anomalía favorable sobreviva pruebas independientes.

1. Resumen ejecutivo

AURA-MCLF es una iniciativa de Andiora Research para construir un árbitro matemático independiente del simulador principal de AURA. Su función será recibir los parámetros y resultados de cada experimento computacional, contrastarlos contra invariantes físicos, cotas analíticas, dominios de validez, pruebas de convergencia y modelos independientes, y emitir un veredicto reproducible sobre la confiabilidad del resultado.

El objetivo no es imponer al simulador una respuesta predeterminada. El MCLF debe poder invalidar un resultado cuando viola una ley o condición fundamental, emitir una alerta cuando supera una cota aproximada, declararse indeterminado cuando el caso está fuera de su dominio y aceptar provisionalmente un resultado cuando supera todas las comprobaciones disponibles. Si una simulación contradice una aproximación sencilla pero satisface leyes fundamentales y otros solvers independientes, la discrepancia se convierte en objeto de investigación, no en un error automático.

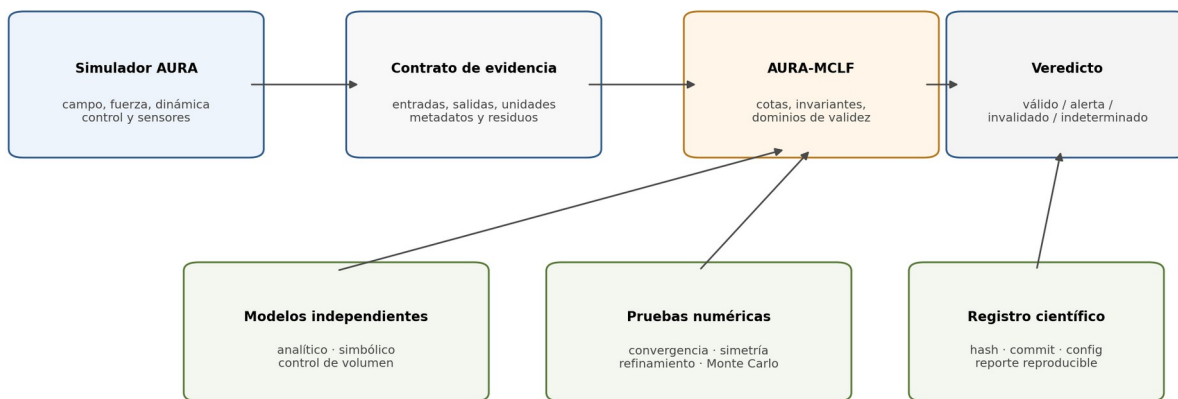
Este sistema es especialmente importante porque AURA busca explorar regímenes poco intuitivos: ondas ultrasónicas, interferencia, campos estacionarios, resonancias, fuerzas de radiación, control en lazo cerrado y microgravedad. En ese contexto, una visualización convincente o un solver que converge numéricamente no constituye evidencia suficiente. La evidencia debe ser dimensionalmente correcta, conservativa, convergente, reproducible y consistente con el régimen matemático usado.

La primera versión del MCLF será deliberadamente conservadora y barata computacionalmente. Se construirá con Python, cálculo simbólico, unidades físicas explícitas, pruebas automáticas y modelos analíticos. No dependerá de FEM ni de hardware. Su valor aparece precisamente antes de las simulaciones de alta fidelidad: servirá como control de cordura, detector de errores y sistema de trazabilidad científica.

2. Relación con la arquitectura general de AURA

El documento general de AURA define el sistema de pseudogravedad acústica adaptativa y su simulador multifidelidad. El MCLF se diseña como un proyecto hermano dentro del mismo repositorio científico, pero con independencia lógica. No debe reutilizar ciegamente las mismas ecuaciones o implementaciones del solver que pretende validar, porque una copia del mismo error no constituye verificación independiente.

AURA-MCLF: árbitro matemático independiente del simulador



El MCLF no "obliga" al simulador a coincidir: detecta contradicciones, exige evidencia y clasifica el resultado.

Figura 1. Arquitectura conceptual del MCLF como árbitro externo al simulador.

Separación crítica

El simulador intenta responder "qué ocurre". El MCLF intenta responder "¿puedo creer este resultado, bajo qué

supuestos y con qué incertidumbre?”.

3. Objetivos y no-objetivos

3.1 Objetivos

- Calcular cotas analíticas y órdenes de magnitud antes de ejecutar simulaciones costosas.
- Validar unidades, dimensiones, signos, rangos y consistencia interna de todas las magnitudes físicas.
- Detectar violaciones de conservación de energía y momento mediante balances sobre volúmenes de control cuando el modelo lo permita.
- Comprobar si cada ecuación se está usando dentro de su régimen de validez: Rayleigh, linealidad acústica, campo lejano/cercano, régimen estacionario o transitorio, entre otros.
- Exigir estudios de convergencia espacial y temporal antes de aceptar resultados de alta fidelidad.
- Cuantificar sensibilidad e incertidumbre mediante barridos, Monte Carlo y perturbaciones adversariales.
- Emitir reportes reproducibles que documenten por qué un resultado fue aceptado, cuestionado o invalidado.
- Crear una base matemática para decidir cuándo AURA merece avanzar a un experimento físico.

3.2 No-objetivos

- No demostrar a priori que AURA es viable.
- No impedir que una simulación explore resultados que contradigan una aproximación simplificada.
- No declarar “imposible” un concepto físico únicamente porque un barrido numérico no encontró solución.
- No sustituir validación experimental cuando exista la posibilidad de medir el fenómeno.
- No usar inteligencia artificial como árbitro de leyes físicas fundamentales.

4. Taxonomía de veredictos

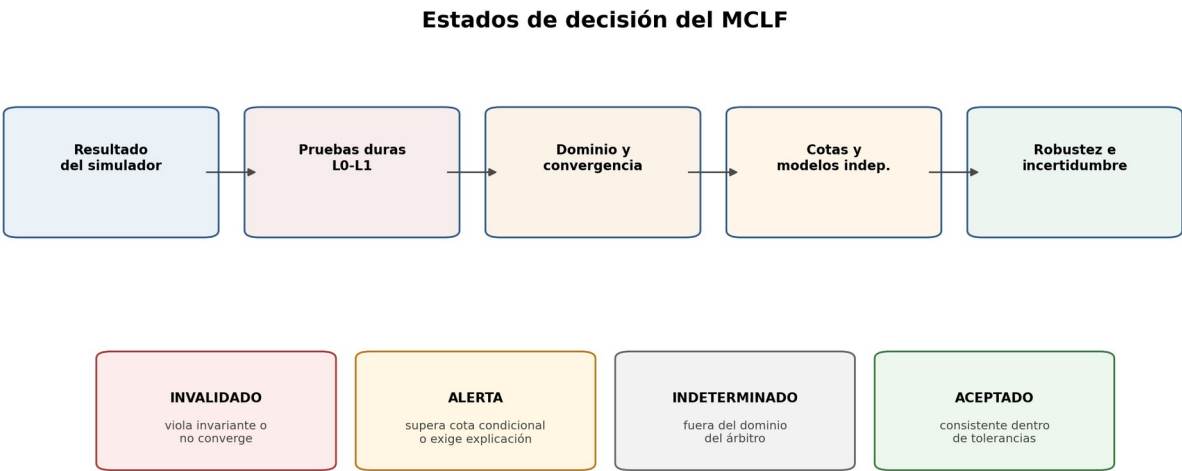


Figura 2. Estados de decisión del MCLF.

Estado	Significado	Acción
ACEPTADO	El resultado es consistente con las comprobaciones disponibles y está dentro del dominio validado.	No significa “verdad definitiva”; significa evidencia suficiente para continuar.

Estado	Significado	Acción
ALERTA	Existe tensión con una cota aproximada, sensibilidad alta o condición que requiere explicación.	Se conserva el resultado, se bloquea cualquier conclusión fuerte hasta investigar.
INVALIDADO	Viola una condición fundamental, contiene inconsistencia matemática o no demuestra convergencia mínima.	La ejecución no puede usarse como evidencia científica.
INDETERMINADO	El caso está fuera del régimen de las pruebas disponibles.	El MCLF no fuerza un veredicto; exige un modelo independiente de mayor fidelidad.

Distinción esencial

Invaldar una simulación no equivale a invalidar AURA. El MCLF puede demostrar que un resultado numérico no es confiable. Para falsar el concepto físico completo se necesitarían hipótesis bien definidas, un dominio de parámetros explícito y evidencia suficiente para excluir soluciones dentro de ese dominio.

5. Jerarquía de comprobaciones

Jerarquía de validación: primero lo fundamental, después lo sofisticado

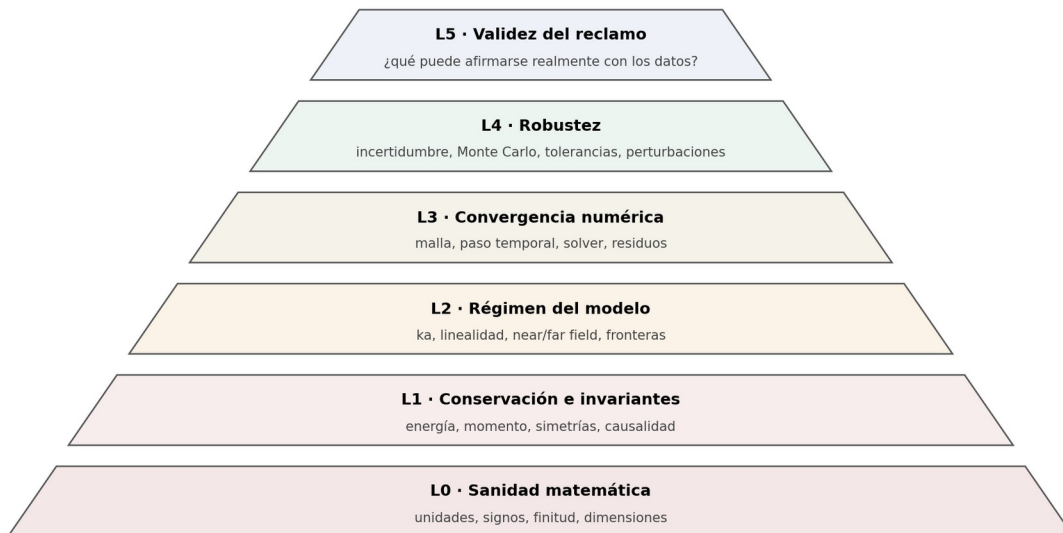


Figura 3. La aceptación empieza por comprobaciones elementales y asciende hacia inferencias científicas.

L0 - Sanidad matemática

Unidades SI, dimensiones, números finitos, signos, rangos, conversiones, normalización y ausencia de NaN/Inf. La mayoría de errores graves de simulación pueden detectarse aquí.

L1 - Conservación e invariantes

Balances de momento, energía, simetrías y condiciones límite. En sistemas pasivos no puede aparecer energía neta sin una fuente. Una fuerza neta debe corresponder a un flujo de momento o a intercambio con fronteras/campo.

L2 - Régimen del modelo

Comprueba que las aproximaciones utilizadas sean compatibles con frecuencia, tamaño del objeto, amplitud, viscosidad, distancia y geometría.

L3 - Convergencia numérica

Exige que el resultado relevante se establezca al refinar malla, paso temporal, tolerancia del solver o discretización de la superficie.

L4 - Robustez

Mide sensibilidad a ruido, incertidumbre paramétrica, errores de fase, propiedades del gas, posición y fallos parciales.

L5 - Validez del reclamo

Verifica que la conclusión escrita no sea más fuerte que la evidencia. Un modelo de partícula no permite afirmar comportamiento humano; un caso ideal no permite afirmar viabilidad práctica.

6. Núcleo matemático del MCLF

6.1 Variables fundamentales

El MCLF trabajará internamente en SI y mantendrá metadatos de unidades. Las variables mínimas incluyen frecuencia f , velocidad del sonido c , densidad ρ , presión ambiental p_0 , viscosidad, temperatura, humedad, geometría del array, distancia r , apertura D , potencia eléctrica, eficiencia electroacústica, campo de presión complejo, masa m , geometría del cuerpo, aceleración objetivo a^* y aceleración medida o simulada.

$$\lambda = c / f \quad k = 2\pi / \lambda$$

Longitud de onda y número de onda.

$$F_{\text{obj}} = m \cdot a^*$$

Fuerza neta requerida para imponer la aceleración prescrita a un cuerpo rígido.

6.2 Ecuación de onda y dominio lineal

$$\nabla^2 p - (1/c^2) \cdot d^2 p / dt^2 = 0$$

Forma ideal de la ecuación de onda acústica lineal en un medio homogéneo.

$$\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$$

Ecuación de Helmholtz para régimen armónico.

El MCLF no asumirá que la acústica lineal es válida para amplitudes arbitrarias. Se registrarán indicadores como p_{rms}/p_0 y u/c . Si dejan de ser pequeños, el resultado se marcará como fuera del dominio lineal y deberá migrar a un modelo no lineal antes de ser interpretado.

6.3 Intensidad y potencia acústica

$$I = p_{\text{rms}}^2 / (\rho \cdot c)$$

Relación válida localmente para una onda plana progresiva ideal; no debe aplicarse sin corrección a un campo estacionario complejo.

$$P_{\text{ac}} = \int_S \langle I \rangle \cdot n \, dS$$

Potencia acústica neta que cruza una superficie de control.

6.4 Atenuación

$$p(r) = p(0) \cdot \exp(-\alpha \cdot r) \quad I(r) = I(0) \cdot \exp(-2\alpha \cdot r)$$

Modelo exponencial básico; α dependerá de frecuencia y propiedades del gas.

La atenuación se tratará como modelo parametrizable. No se codificará un único coeficiente fijo para “aire a 40 kHz”; el valor debe derivarse de las condiciones ambientales y la formulación seleccionada.

6.5 Escala del objeto

$$ka = (2\pi/\lambda) \cdot a$$

Parámetro adimensional que compara el tamaño característico a con la longitud de onda.

Indicador	Interpretación	Consecuencia
$ka \ll 1$	Régimen tipo Rayleigh	Modelos de partícula pequeña, potencial de Gor'kov cuando se cumplan además sus hipótesis.
$ka \sim 1$	Dispersión intermedia	Se requieren modelos de scattering más completos; evitar extrapolar fórmulas de partícula pequeña.
$ka \gg 1$	Objeto grande frente a λ	Fuerza y torque deben obtenerse de campos y esfuerzos sobre la superficie; geometría y orientación importan mucho.

6.6 Fuerza de radiación

Para partículas suficientemente pequeñas, una ruta de validación será el potencial de Gor'kov. El MCLF lo usará únicamente cuando el caso satisfaga sus hipótesis; de lo contrario debe negarse a emitir una fuerza basada en esa aproximación.

$$F_{\text{rad}} = - \text{grad}(U_{\text{Gorkov}})$$

La fuerza media aparece como gradiente de un potencial acústico en el régimen correspondiente.

Para cuerpos grandes, el verificador de referencia será un balance de momento/radiation stress sobre una superficie de control alrededor del objeto. La implementación exacta dependerá del modelo de campo, pero la interfaz exigirá fuerza y torque integrados con trazabilidad.

$$F = \text{integral}_S \langle T_{\text{ac}} \rangle \cdot n \, dS$$

Forma general de la fuerza media mediante el tensor de momento acústico.

7. Cotas físicas: duras, condicionales y de orden de magnitud

Una de las funciones centrales del MCLF será distinguir entre límites realmente fundamentales y fórmulas útiles solo bajo hipótesis específicas. Esta distinción evita rechazar un resultado legítimo por aplicar una aproximación fuera de contexto.

7.1 Cota de momento para onda viajera incidente

Para una onda unidireccional que entrega potencia acústica incidente P_{int} a un objeto pasivo, una referencia útil de transferencia de momento es:

$$F_{\text{parallel}} \leq 2 \cdot P_{\text{int}} / c$$

Caso optimista de retroreflexión ideal de la potencia interceptada.

Esta relación es una cota condicional, no una ley universal para cualquier cavidad o campo estacionario. En un resonador puede existir gran energía almacenada y fuerzas locales altas con una potencia de alimentación mucho menor que la potencia “equivalente” que sugeriría una interpretación ingenua de P/c . En esos casos el árbitro debe cerrar el balance sobre el sistema completo y separar potencia de entrada, energía almacenada, pérdidas y flujo de momento.

7.2 Potencia mecánica y fuerza estática

$$P_{\text{mech}} = F \cdot v$$

Una fuerza grande sobre un objeto instantáneamente inmóvil puede realizar potencia mecánica cercana a cero.

Por esta razón, conservación de energía por sí sola no entrega una cota simple de fuerza estática. El MCLF debe combinar energía y momento. En régimen estacionario pasivo, la potencia de fuente debe cubrir pérdidas acústicas y

el trabajo mecánico neto, pero una trampa puede ejercer fuerza sin realizar trabajo continuo si el objeto no se desplaza.

7.3 Difracción

$$\theta \sim 1.22 \cdot \lambda / D$$

Estimación de divergencia del lóbulo principal de una apertura circular uniforme en campo lejano.

Esta expresión funcionará como control de orden de magnitud. En near field, arrays discretos, aperturas apodizadas y haces sintetizados, el MCLF no debe convertirla en una prohibición rígida; debe verificar qué modelo de propagación corresponde.

7.4 Tabla de cordura para la aceleración objetivo

La siguiente tabla usa exclusivamente la cota condicional de onda viajera perfectamente retroreflejada, $P_{\text{int,min}} = F \cdot c/2$, con $c = 343$ m/s. Sirve como referencia rápida para detectar resultados evidentemente inconsistentes en ese escenario, no como potencia mínima universal de cualquier arquitectura resonante.

Masa (kg)	a^* (g)	$F = m a^* \text{ (N)}$	$P_{\text{int,min}} \text{ condicional (W)}$
0.001	0.01	9.81e-05	0.0168242
0.001	0.1	0.000981	0.168242
0.01	0.1	0.00981	1.68242
0.1	0.1	0.0981	16.8242
1	0.1	0.981	168.242
70	0.1	68.67	11776.9
70	1	686.7	117769

8. Sistema de reglas de invalidación

Las reglas se codificarán como tests con severidad, justificación matemática, variables involucradas, tolerancia y referencias. Ninguna regla crítica debe ser un "if mágico" sin explicación.

ID	Prueba	Tipo	Condición	Veredicto
R-001	Unidades/dimensiones	DURA	Fuerza no tiene dimensión $M \cdot L/T^2$, potencia no tiene $M \cdot L^2/T^3$, etc.	INVALIDADO
R-002	Finitud	DURA	NaN, Inf o overflow en una magnitud requerida para el reclamo.	INVALIDADO
R-003	Fuente cero	DURA/según BC	Con transductores apagados y sin campos externos no debe aparecer fuerza acústica neta.	INVALIDADO si no hay otra fuente
R-004	Balance de energía	DURA en volumen cerrado	La energía neta creada excede fuentes + energía inicial dentro de tolerancia.	INVALIDADO

ID	Prueba	Tipo	Condición	Veredicto
R-005	Balance de momento	DURA cuando el control es completo	La fuerza integrada no coincide con el flujo/intercambio de momento del sistema.	INVALIDADO
R-006	Gor'kov fuera de régimen	DOMINIO	Se utiliza modelo de partícula pequeña con ka no pequeño o hipótesis incumplidas.	INDETERMINADO/ INVALIDADO del modelo
R-007	Acústica lineal extrema	DOMINIO	Amplitudes incompatibles con las hipótesis lineales.	ALERTA o INDETERMINADO
R-008	No convergencia	NUMÉRICA	La métrica cambia más que la tolerancia al refinar malla/paso.	INVALIDADO como evidencia
R-009	Cota P/c excedida	CONDICIONAL	Onda viajera declarada sin cavidad/recirculación supera la cota de momento.	ALERTA/INVALIDADO según escenario
R-010	Reclamo extrapolado	CIENTÍFICA	Se afirma escala humana a partir de un régimen de partículas sin modelo de escalado.	INVALIDADO del reclamo

9. Contrato de datos entre el simulador y el MCLF

Cada ejecución del simulador debe producir un paquete de evidencia. El MCLF nunca debería leer variables internas no documentadas del solver; debe consumir una interfaz estable para que pueda sobrevivir a cambios de implementación.

```

experiment_id: aura-v0.2-000184
schema_version: 0.1
physics:
  frequency_hz: 40000
  sound_speed_m_s: 343.0
  density_kg_m3: 1.20
  ambient_pressure_pa: 101325
array:
  element_count: 256
  aperture_m: 0.30
  acoustic_input_power_w: 12.4
object:
  mass_kg: 0.001
  characteristic_radius_m: 0.005
target:
  acceleration_m_s2: [0, 0, -0.0981]
results:
  force_n: [0.0, 0.0, -0.0000980]
  acceleration_m_s2: [0.0, 0.0, -0.0980]
  peak_pressure_pa: 3200
numerics:
  solver: fast_array_v2
  spatial_resolution_m: 0.001
  residual_norm: 2.1e-5
provenance:
  git_commit: <sha>
  seed: 42

```

Además del resultado final, el paquete debe conservar logs del solver, campos o superficies necesarias para balances, tolerancias, versión de dependencias, sistema operativo y hash de los archivos de configuración.

10. Pruebas automáticas de física y numerics

10.1 Tests unitarios físicos

- Frecuencia duplicada debe reducir lambda a la mitad manteniendo c.
- Masa duplicada con la misma aceleración objetivo debe duplicar F_{obj} .
- Con amplitud acústica cero, el módulo de la fuerza acústica debe tender a cero.
- Una traslación/rotación de un escenario simétrico debe conservar las magnitudes que la simetría predice.
- La fuerza calculada por dinámica y la fuerza integrada por el campo deben coincidir dentro de tolerancia cuando representan la misma interacción.

10.2 Tests de metamorfismo

Cuando no existe una solución cerrada, pueden usarse relaciones que deben conservarse al transformar la entrada. Estos tests son extremadamente valiosos para detectar bugs de signos, ejes y normalización.

- Invertir todas las fases en una situación equivalente no debe cambiar arbitrariamente la energía total.
- Reflejar una geometría simétrica debe reflejar los componentes vectoriales correspondientes de la fuerza.
- Cambiar unidades de entrada (mm a m, g a kg) no debe cambiar el resultado físico.
- Repetir una ejecución determinista con la misma semilla debe producir el mismo paquete de evidencia.

10.3 Convergencia

$$\text{epsilon}_h = |Q(h) - Q(h/2)| / \max(|Q(h/2)|, Q_{ref})$$

Error relativo de refinamiento para una cantidad de interés Q.

Cada solver declarará qué variable se considera convergida: fuerza neta, posición de equilibrio, presión máxima, aceleración o energía. No se aceptará “la imagen se ve igual” como criterio de convergencia.

11. Incertidumbre, sensibilidad y Monte Carlo

El MCLF debe separar error numérico de incertidumbre física. Un solver puede estar perfectamente convergido y, aun así, depender de parámetros que en la realidad conocemos con poca precisión.

Familia	Ejemplos	Tratamiento
Numérica	mallla, paso temporal, tolerancia	estudio de refinamiento
Paramétrica	rho, c, humedad, posición, material	Monte Carlo / Latin Hypercube
Modelo	lineal vs no lineal; Rayleigh vs scattering	comparación multifidelidad
Control	latencia, ruido de sensor, cuantización	simulación cerrada adversarial
Fabricación futura	fase, amplitud, elementos muertos	perturbación estructurada

Las salidas clave se reportarán como distribuciones o intervalos cuando corresponda. En lugar de “ $a = 0.0100 \text{ g}$ ”, el reporte podría indicar mediana, percentiles y probabilidad de mantener el error por debajo del umbral especificado.

12. Protocolo cuando el simulador “rompe” una cota

Los resultados anómalamente favorables son precisamente los que necesitan mayor escrutinio. El MCLF debe convertirlos en un protocolo reproducible, no descartarlos automáticamente ni celebrarlos antes de tiempo.

1. Congelar la configuración exacta, commit, semilla y archivos de salida.
2. Repetir la ejecución en el mismo entorno para descartar no determinismo accidental.

- 3. Repetir con resolución mayor y tolerancias más estrictas.
- 4. Calcular balances sobre un volumen de control independiente del método usado por el solver.
- 5. Reproducir el caso con un segundo método numérico o formulación diferente.
- 6. Aislar qué término produce la discrepancia mediante experimentos A/B.
- 7. Clasificar la cota superada como fundamental o condicional. Si era condicional, documentar por qué el caso puede excederla.
- 8. Solo después de estas etapas convertir la anomalía en una hipótesis nueva.

Regla de oro

Una anomalía no es un descubrimiento hasta que el equipo ha intentado activamente destruirla con métodos independientes.

13. Arquitectura de software propuesta

La implementación inicial puede mantenerse completamente en Python y ejecutarse en el mismo computador de desarrollo. El MCLF debe ser liviano, testeable y utilizable desde CLI, notebooks y CI.

```
aura/  
  simulator/           # sistema principal AURA  
  mclf/  
    units/             # SI, conversiones, dimensionalidad  
    constants/         # constantes y propiedades versionadas  
    bounds/            # cotas analíticas y órdenes de magnitud  
      momentum.py  
      diffraction.py  
      attenuation.py  
      linearity.py  
    regimes/           # ka, near/far field, modelos permitidos  
    invariants/        # energía, momento, simetrías  
    numerics/          # convergencia, residuos, refinamiento  
    uncertainty/       # Monte Carlo y sensibilidad  
    validators/        # reglas R-xxx  
    verdicts/          # motor de decisión  
    reports/           # HTML/JSON/PDF de evidencia  
    schemas/           # contratos Pydantic/JSON Schema  
    tests/  
  experiments/  
  references/  
  docs/
```

13.1 Dependencias recomendadas

Herramienta	Uso en MCLF
NumPy / SciPy	cálculo numérico, integración y optimización
SymPy	derivaciones simbólicas y pruebas de fórmulas
Pint	unidades y dimensionalidad explícita
Pydantic	contratos de entrada/salida
pytest + Hypothesis	tests unitarios y propiedades
pandas / Polars	resultados de campañas y Monte Carlo
Matplotlib	gráficas científicas reproducibles

Herramienta	Uso en MCLF
JAX	opcional: diferenciación y aceleración de barridos

14. Motor de decisión y pseudocódigo

```
def evaluate(run):
    evidence = normalize_to_si(run)

    hard = run_hard_invariants(evidence)
    if hard.failed:
        return Verdict.INVALIDATED(hard)

    regime = classify_physical_regime(evidence)
    numerical = evaluate_convergence(evidence)

    if numerical.failed:
        return Verdict.INVALIDATED(numerical)

    bounds = evaluate_conditional_bounds(evidence, regime)
    uncertainty = evaluate_uncertainty(evidence)

    if regime.outside_supported_domain:
        return Verdict.INDETERMINATE(regime, bounds, uncertainty)

    if bounds.requires_explanation or uncertainty.is_fragile:
        return Verdict.WARNING(bounds, uncertainty)

    return Verdict.ACCEPTED(hard, regime, numerical, bounds, uncertainty)
```

Cada veredicto incluirá la lista completa de pruebas ejecutadas, las no aplicables, las tolerancias y la justificación. No se permitirá un único “score” opaco que comprima toda la física en una puntuación.

15. Primera campaña de falsación antes del simulador avanzado

La V0.1 del MCLF puede existir antes de la V0.1 del simulador completo. Su primera campaña será puramente analítica y servirá para definir el espacio de diseño que posteriormente recorrerá AURA.

Campaña	Escala	Barrido	Pregunta
C-01	1 mg - 1 g	0.001g a 0.1g	orden de magnitud de fuerza/presión
C-02	1 g - 100 g	0.001g a 0.1g	transición a objetos macroscópicos pequeños
C-03	1 kg	0.001g a 1g	crecimiento de requerimientos y dominios
C-04	70 kg	0.001g a 1g	escenario humano como extrapolación, no objetivo inicial
C-05	f = 20-200 kHz	masa fija	lambda, absorción, resolución y régimen ka
C-06	D y r variables	frecuencia fija	difracción, near field y geometría

Campaña	Escala	Barrido	Pregunta
C-07	errores $\pm$ fase/amplitud	caso estable	robustez del campo sintetizado

La salida será un atlas inicial de regiones: plausible, extrema, fuera de régimen y no evaluable. Este atlas no reemplaza al solver; define dónde vale la pena invertir cómputo.

16. Criterios de aceptación de AURA-MCLF v0.1

- 100 % de magnitudes del contrato principal poseen unidad explícita o son declaradas adimensionales.
- Existe una suite de tests que falla deliberadamente ante conversiones incorrectas, signos invertidos y energía no conservada en casos de referencia.
- Las reglas de dominio detectan al menos los regímenes ka, linealidad y uso inapropiado de la cota P/c.
- El sistema genera un reporte JSON y uno legible por humanos con veredicto, razones y tolerancias.
- Los ejemplos analíticos simples coinciden con cálculo manual dentro de tolerancia numérica.
- Las reglas condicionales jamás se presentan como leyes universales.
- Cada reporte conserva provenance suficiente para reproducir la ejecución.

17. Roadmap de versiones

Versión	Objetivo	Entregable
MCLF v0.0	especificación matemática	catálogo de variables, unidades, reglas y tolerancias
MCLF v0.1	árbitro analítico	cotas, ka, lambda, linealidad, P/c condicional, reportes
MCLF v0.2	integración con AURA	contrato JSON/Pydantic, CI y pruebas de metamorfismo
MCLF v0.3	convergencia	mall/paso, residuals y comparadores de solver
MCLF v0.4	balances de control	energía y momento sobre superficies/volúmenes
MCLF v0.5	incertidumbre	Monte Carlo, sensibilidad y tolerancias reales
MCLF v0.6	multifidelidad	comparación analítico - fast solver - FEM/BEM
MCLF v1.0	gate científico	sistema estable que decide si un resultado entra al evidence pack del paper

18. Integración con Git y disciplina de evidencia

AURA y MCLF deben tratar cada resultado importante como un artefacto científico versionado. El repositorio no solo almacenará código; almacenará la historia de cómo se llegó a cada conclusión.

- Configuración inmutable de cada experimento.
- Commit SHA del simulador y del MCLF.
- Versiones de dependencias y plataforma.
- Semilla aleatoria.
- Resumen de recursos computacionales y duración.

- Hash de outputs principales.
- Reporte de validación completo.
- Gráficas generadas automáticamente desde los datos, nunca editadas manualmente para cambiar el resultado.

Objetivo de reproducibilidad

Una persona externa debería poder tomar una configuración publicada, ejecutar el mismo commit y obtener resultados compatibles dentro de las tolerancias documentadas.

19. Cómo el MCLF protege el futuro paper

Si AURA llega a producir resultados suficientemente fuertes para una publicación o propuesta a una agencia espacial, el MCLF será parte central de la credibilidad del trabajo. Permite demostrar que el proyecto no seleccionó únicamente casos favorables, que los límites fueron definidos antes de observar resultados y que las anomalías fueron sometidas a verificación independiente.

- Pre-registro interno de métricas y umbrales antes de campañas grandes.
- Reporte de resultados negativos y regiones de fallo.
- Comparación con benchmarks publicados.
- Estudios de convergencia disponibles como material suplementario.
- Código del MCLF separable del solver para facilitar revisión.
- Declaración explícita de qué límites son teóricos, aproximados, numéricos o experimentales.

Una conclusión científicamente válida podría ser que AURA no escala a seres humanos pero sí produce una región estable de aceleraciones pequeñas para masas reducidas. El MCLF debe estar diseñado para considerar ese resultado tan valioso como uno favorable al escenario más ambicioso.

20. Riesgos de interpretación

Riesgo	Problema	Mitigación
Confundir fuerza con potencia	Una fuerza estática puede coexistir con potencia mecánica cero; la potencia de fuente sostiene el campo y pérdidas.	Separar balances de energía y momento.
Usar P/c como ley universal	Es una referencia poderosa para onda viajera/intercepción, pero no sustituye análisis de cavidades o campos estacionarios.	Clasificarla como cota condicional.
Extrapolar Gor'kov	Una fórmula para partícula pequeña no debe usarse para cuerpos con ka grande.	Gate automático por régimen.
Confundir convergencia con verdad	Un solver puede converger a la solución de un modelo incorrecto.	Exigir validación física independiente.
Sesgo de confirmación	Optimizar solo hacia casos donde AURA parece funcionar.	Campañas adversariales y reporte de fallos.
Sobreinterpretar simulación	Simulación no reemplaza experimento.	Separar "factibilidad numérica" de "demostración física".

21. Próximos pasos inmediatos

9. Crear el paquete `mclf` y un `physics\_schema\_v0.1.json` con SI obligatorio.

10. Implementar funciones puras para λ , k , F_{obj} , k_a , intensidad de onda progresiva y la cota condicional de momento.
11. Crear reglas R-001 a R-010 como tests automatizados.
12. Construir 20 casos manuales con solución conocida y resultados esperados.
13. Generar el primer "AURA Bounds Report" en JSON + HTML/PDF.
14. Integrar el MCLF al CI para que una simulación marcada INVALIDADA no pueda entrar al directorio `evidence/`.
15. Cuando exista el primer solver acústico de AURA, conectar ambos por el contrato de evidencia y comenzar la campaña C-01.

Entregable inicial recomendado

Antes de construir el simulador 3D completo, AURA debería tener un MCLF v0.1 capaz de auditar escenarios en milisegundos y generar el mapa analítico inicial del espacio masa - aceleración - frecuencia - distancia.

22. Referencias técnicas de partida

1. L. P. Gor'kov (1962). **On the forces acting on a small particle in an acoustical field in an ideal fluid.** *Soviet Physics Doklady* **6**, 773. Referencia clásica para el potencial de radiación acústica de partículas pequeñas.
2. H. Bruus (2012). **Acoustofluidics 7: The acoustic radiation force on small particles.** *Lab on a Chip* **12**, 1014-1021. DOI: 10.1039/C2LC21068A. Tutorial de teoría de fuerza de radiación acústica.
3. M. Settles & H. Bruus (2012). **Forces acting on a small particle in an acoustical field in a viscous fluid.** *Physical Review E* **85**, 016327. DOI: 10.1103/PhysRevE.85.016327. Extiende el análisis a un fluido viscoso bajo hipótesis especificadas.
4. A. Marzo et al. (2015). **Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects.** *Nature Communications* **6**, 8661. DOI: 10.1038/ncomms9661. Ejemplo de síntesis de campos mediante phased arrays para manipulación acústica.

Nota metodológica: estas referencias son un punto de partida. La implementación de cada regla matemática debe enlazarse a una derivación o fuente específica y registrar su dominio de validez.

23. Declaración de iniciativa

AURA-MCLF se establece como la capa de integridad científica del Proyecto AURA. Su misión no es producir resultados favorables, sino impedir que errores matemáticos, simplificaciones fuera de régimen o artefactos numéricos se conviertan en conclusiones. El sistema debe ser suficientemente estricto para invalidar nuestras propias simulaciones y suficientemente abierto para investigar cualquier resultado que sobreviva esa presión.

La hipótesis de trabajo de AURA continuará siendo sometida a una pregunta simple: ¿hasta dónde permiten llegar las leyes físicas y la ingeniería acústica cuando la aceleración objetivo es controlada de forma adaptativa? El MCLF será el mecanismo encargado de mantener esa pregunta honesta.

Estado del proyecto

Documento de iniciativa. No afirma viabilidad de pseudogravedad a escala humana. Define el sistema matemático que decidirá qué resultados computacionales pueden considerarse evidencia y cuáles deben rechazarse o investigarse.

PROYECTO AURA

AURA-D03

Especificación de Requisitos Científicos y del Sistema

Requisitos funcionales, no funcionales, métricas, gates y trazabilidad para AURA.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Principio

Todo requisito debe poder verificarse mediante una prueba, una inspección o una métrica. “Que la simulación se vea bien” no es un requisito científico.

1. Objetivo y alcance

D03 transforma la arquitectura conceptual en obligaciones verificables. La primera línea base cubre simulación acústica, fuerza/torque, dinámica rígida, control, MCLF, ejecución computacional y reproducibilidad. No obliga todavía a construir hardware.

2. Convenciones

- SI como sistema interno obligatorio.
- Eje +Z como “arriba” por defecto; el vector de pseudogravedad puede apuntar en cualquier dirección.
- Frecuencia expresada en Hz, presión en Pa, potencia en W, masa en kg, distancia en m, tiempo en s.
- Toda aceleración objetivo se almacena como vector m/s^2 ; $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ solo como constante de referencia.

3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
FR-001	Cargar escenarios versionados YAML/JSON con geometría, medio, array, cuerpo, solver y objetivo.	MUST
FR-002	Validar unidades, rangos y esquema antes de reservar memoria o ejecutar un solver.	MUST
FR-003	Calcular campos acústicos mediante al menos un solver rápido independiente de FEM.	MUST
FR-004	Calcular fuerza y torque con un modelo explícitamente asociado a su dominio de validez.	MUST
FR-005	Integrar dinámica traslacional y rotacional del cuerpo.	MUST
FR-006	Permitir g_{real} configurable, incluida microgravedad ideal $g=0$.	MUST
FR-007	Definir una aceleración objetivo vectorial a^* y medir el error respecto de la aceleración obtenida.	MUST
FR-008	Incluir un controlador determinista inicial (PID como mínimo) antes de introducir ML.	MUST
FR-009	Ejecutar MCLF antes y después del solver; un INVALIDADO impide promover el resultado como evidencia.	MUST
FR-010	Registrar configuración, commit, entorno, seed, métricas, logs y artefactos de cada run.	MUST

ID	Requisito	Prioridad
FR-011	Estimar RAM, almacenamiento y runtime antes de ejecutar.	MUST
FR-012	Permitir backends local CPU, remoto CPU y CUDA sin cambiar la definición física del experimento.	MUST
FR-013	Comparar dos runs y cuantificar diferencias en métricas clave.	MUST
FR-014	Ejecutar barridos paramétricos y Monte Carlo reproducibles.	MUST
FR-015	Exportar un Evidence Bundle apto para revisión humana.	MUST

4. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Criterio
NFR-001	Reproducibilidad	Mismo commit + config + seed + backend compatible debe reproducir métricas dentro de tolerancia registrada.
NFR-002	Determinismo	Todo componente estocástico debe tener seed explícita.
NFR-003	Trazabilidad	Cada resultado científico debe enlazar Run ID, Experiment ID, código, configuración y claim.
NFR-004	Portabilidad	Core debe funcionar CPU-only en Linux x86_64 sin GPU.
NFR-005	Observabilidad	Logs estructurados, métricas temporales y reporte final legible.
NFR-006	Fallo seguro	OOM estimado, configuración inválida o resultado MCLF INVALIDADO debe detener promoción de evidencia.
NFR-007	Testabilidad	Módulos de física y control deben exponer interfaces desacopladas para pruebas.
NFR-008	Precisión explícita	float32/float64/complex64/complex128 no pueden cambiarse silenciosamente.
NFR-009	No sobreclaim	El software no etiquetará "viable" un escenario humano solo por convergencia numérica.
NFR-010	Costo inicial	V0.x debe poder desarrollarse sin hardware físico y con CPU local.

5. Métricas obligatorias

Métrica	Definición
error_accel_rms	RMS de $\ a_{target} - a_{body}\ $ durante ventana estable.
error_pos_rms	Error RMS de posición cuando el objetivo incluye tracking.
force_residual	Norma del residual entre fuerza integrada y m·a.
energy_balance_error	Error relativo del balance energético cuando aplique.
momentum_balance_error	Error relativo del balance de momento cuando aplique.
grid_convergence_ratio	Cambio del observable principal al refinar malla/paso.
stability_margin	Margen definido por el controlador/solver para permanecer estable.
runtime_s	Tiempo total de ejecución.
peak_ram_gb	Máximo de RAM observado o estimado.
peak_pressure_pa	Máxima presión acústica modelada en el dominio relevante.

6. Gates de desarrollo

Gate	Condición de salida
G0 - Documentación	D00-D09 baseline y G01-G05 disponibles.
G1 - MCLF mínimo	Unidades, dimensiones, límites básicos y preflight con tests.
G2 - Solver analítico	Casos cerrados reproducidos con error documentado.
G3 - Array rápido	Superposición/array verificado contra casos simples.
G4 - Benchmark publicado	Al menos un resultado de literatura reproducido dentro de tolerancia definida.
G5 - Closed loop	a^* prescrita alcanzada en un caso ideal con controlador determinista.
G6 - Robustez	Barridos e incertidumbre sin colapso no explicado.
G7 - Alta fidelidad	Resultado clave confirmado con solver independiente.
G8 - Diseño experimental	Solo si evidencia justifica pasar a hardware/caída libre.

7. Criterios iniciales de aceptación V0.1

- Errores dimensionales detectados al 100% por tests conocidos.
- Benchmark de onda plana/monopolo con error relativo objetivo $\leq 2\%$ fuera de singularidades/discretización conocida.

- Conservación o balance aplicable dentro de tolerancia definida por el benchmark.
- Run Manifest completo y hash de configuración generado automáticamente.
- Preflight bloquea una ejecución que exceda el presupuesto local configurado.

8. Trazabilidad requisito-prueba

```
tests/  
  unit/test_units.py           -> FR-002, NFR-006  
  unit/test_force_models.py    -> FR-004  
  unit/test_dynamics.py        -> FR-005  
  unit/test_mclf.py            -> FR-009  
  integration/test_run_manifest.py -> FR-010  
  integration/test_preflight.py -> FR-011  
  validation/benchmark_*.py    -> D06 / G2-G4
```

PROYECTO AURA

AURA-D04

Especificación de Métodos Numéricos y Solvers

Jerarquía de modelos, dominios de validez y reglas para seleccionar métodos sin mezclar regímenes incompatibles.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Regla central

No existe un “solver AURA” único. Cada run declara la ecuación, aproximación, discretización y dominio de validez. Comparar fidelidades es parte del método, no una etapa opcional.

1. Ecuaciones base

1.1 Acústica lineal

$$\partial^2 p / \partial t^2 = c^2 \nabla^2 p$$

Forma ideal homogénea de la ecuación de onda; modelos reales pueden incorporar densidad, pérdidas y heterogeneidad.

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0 \quad ; \quad k = 2\pi f / c$$

Helmholtz para régimen armónico estacionario.

1.2 Superposición de fuentes

$$p(r) = \sum_i H_i(r, f) A_i \exp(j \varphi_i)$$

Modelo rápido: transferencia H_i por elemento, amplitud A_i y fase φ_i .

1.3 Dinámica

$$m \ddot{r} = F_{ac} + F_g + F_{dist}$$

Traslación del centro de masa.

$$I \dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau_{ac} + \tau_{dist}$$

Rotación del cuerpo rígido.

2. Regímenes por tamaño

La variable adimensional $ka = 2\pi a / \lambda$ guía la selección del modelo, pero no la decide por sí sola. Geometría, material, cercanía al array, viscosidad y resonancias también importan.

Régimen	Indicador orientativo	Modelo candidato	Advertencia
Rayleigh	$ka \ll 1$	Potencial de Gor'kov / expansión multipolar baja	Válido principalmente para partículas pequeñas y campos apropiados.
Transición	$ka \sim 0.1-1$	Scattering/Mie para esferas; T-matrix según geometría	Validar cuidadosamente fuerzas y resonancias.
Geométricamente grande	$ka \geq 1$	BEM/FEM/T-matrix avanzada/superficie integral	No usar Gor'kov como si fuera universal.
Cuerpo macroscópico	muchas λ	BEM/híbrido/alta frecuencia + validación local	Full-wave volumétrico bruto puede ser computacionalmente absurdo.

3. Fuerza de radiación acústica

AURA distingue entre aproximaciones de presión de radiación y fuerzas obtenidas por integración del campo/dispersión. La relación $F \approx \kappa P / c$ es una cota/estimador condicionado a cómo se transfiere momento; $\kappa \approx 1$ para absorción ideal y $\kappa \approx 2$ para reflexión normal ideal. No se trata como ley universal de un levitador.

$$F_{\text{momento}} \lesssim \kappa P_{\text{interceptada}} / c \quad \text{con } 0 \leq \kappa \leq 2 \text{ en el caso idealizado}$$

Usar solo como control de orden de magnitud cuando los supuestos aplican.

4. Árbol de selección de solver

1. ¿Se necesita solo orden de magnitud? -> MCLF/analítico.
2. ¿Campo de array en medio homogéneo sin scattering complejo? -> solver rápido de transferencia/superposición.
3. ¿Transitorio o medio heterogéneo moderado? -> k-space/FDTD según caso.
4. ¿Geometría compleja y scattering armónico? -> BEM o FEM local.
5. ¿Dominio abierto grande? -> preferir BEM/FMM, propagadores o modelos híbridos antes de mallar todo el volumen.
6. ¿Resultado clave para paper? -> confirmar con método independiente y estudio de convergencia.

5. Discretización

Para métodos volumétricos, la resolución se define en función de la longitud de onda mínima relevante. El número de puntos/elementos por λ depende del orden del método; AURA registra ppw explícitamente y prohíbe asumir que “6 ppw” es universal.

$$\Delta x \leq \lambda_{\min} / N_{\text{ppw}}$$

N_{ppw} se valida por convergencia para cada solver.

6. Condiciones de frontera

Tipo	Uso	Control
Dirichlet/Neumann	Benchmarks analíticos y geometrías cerradas	Comparar contra solución conocida.
Impedancia	Paredes/materiales	Registrar impedancia compleja y frecuencia.
PML / radiación	Dominios abiertos	Estudio de espesor/reflexión residual.
Simetría	Reducir costo	Solo si la geometría, fuente y observable respetan la simetría.

7. Integración temporal

- Paso temporal debe satisfacer condición de estabilidad del método y resolver la frecuencia máxima.
- No comparar aceleración instantánea ruidosa con a^* sin una ventana temporal definida.
- El controlador y el solver acústico pueden operar en escalas de tiempo diferentes; documentar multi-rate stepping.

8. Precisión numérica

Precisión	Uso preferido
float32	Barridos exploratorios después de demostrar que el error es aceptable.
float64	Baseline CPU y validación.
complex64	Campos armónicos exploratorios con estudio de precisión.

Precisión	Uso preferido
complex128	Baseline para Helmholtz/BEM/FEM cuando la memoria lo permita.

9. Convergencia y rechazo

Un solver que “converge” algebraicamente puede converger a una solución discretizada incorrecta. D06 exige convergencia del observable físico: fuerza, presión, posición o aceleración.

- Refinar malla/paso al menos en tres niveles para resultados clave.
- Registrar tolerancias lineales/no lineales y número de iteraciones.
- Repetir con dominio/PML ampliado si las fronteras pueden contaminar el observable.
- No aceptar un resultado que cambie materialmente al refinar sin explicar el régimen.

10. Herramientas candidatas

Herramienta	Función en AURA	Estado baseline
NumPy/SciPy	Modelos analíticos, propagadores, dinámica y optimización básica	Core
SymPy	Chequeos simbólicos, dimensiones y derivaciones verificables	Core
Gmsh 4.15.x	Geometría y mallado estable	Alta fidelidad
FEniCSx 0.11	FEM multipropósito con soporte complejo	Alta fidelidad
PETSc	Álgebra lineal/MPI y backends de aceleración compatibles	Infra solver
k-Wave-python 0.6.x	Acústica temporal k-space CPU/CUDA	Benchmark/transitorio
JAX	Autodiff, optimización y kernels CPU/CUDA/ROCm soportado	Optimización
ParaView 6.2	Inspección de campos y datasets grandes	Visualización

11. Prohibiciones metodológicas

- No extrapolar un modelo de partícula a una persona sin cambiar el modelo de scattering.
- No tratar una fuerza promedio como si fuera presión uniforme sobre todo el cuerpo.
- No comparar potencia eléctrica con potencia acústica sin eficiencia explícita.
- No usar la frecuencia como sustituto de intensidad/presión.
- No declarar “gravidad” cuando el modelo representa una fuerza externa dirigida.

PROYECTO AURA

AURA-D05

Especificación de Recursos Computacionales y Entorno

Límites de CPU, RAM, GPU, almacenamiento, sistema operativo y reglas de escalado local/remoto.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Decisión de baseline

AURA debe arrancar CPU-only. La GPU es una optimización, no un requisito funcional. Ningún experimento puede ejecutarse antes de un compute preflight.

1. Perfil local de referencia

Componente	AURA LOCAL-01	Evaluación
CPU	AMD Ryzen 5 4650G - 6C/12T	Adecuado para MCLF, modelos analíticos, barridos moderados y 2D.
RAM	32 GB	Adecuada para V0.x; límite práctico principal para 3D.
GPU	AMD Radeon RX 560	Útil para pantalla/visualización; no se considera acelerador científico baseline.
Almacenamiento	NVMe 512 GB	Suficiente al inicio si se aplican políticas de retención y existe espacio libre.
SO canónico	Ubuntu 24.04 LTS x86_64	Recomendado por ecosistema MPI/FEM/HPC; otros hosts pueden usar contenedor.

La RX 560 no aparece en las matrices de GPU oficialmente soportadas por ROCm actuales, por lo que AURA no dependerá de HIP/ROCm en LOCAL-01. Si se requiere aceleración, se priorizará una GPU NVIDIA CUDA remota o una máquina AMD explícitamente soportada.

2. Presupuesto local seguro

Recurso	Umbral recomendado	Acción
RAM estimada <= 20 GB	LOCAL-SAFE	Ejecutar localmente.
RAM 20-26 GB	LOCAL-HEAVY	Ejecutar solo con memoria disponible verificada; cerrar cargas no esenciales.
RAM > 26 GB	REMOTE-RECOMMENDED	No iniciar por defecto en 32 GB físicos.
Runtime < 6 h	LOCAL	Ejecución interactiva/diurna.
Runtime 6-24 h	LOCAL-BATCH	Job nocturno o checkpointing.
Runtime > 24 h	REMOTE/HPC	Escalar o reformular.
Salida bruta > 50 GB/run	REDESIGN	Reducir sensores, streaming, compresión o retención antes de correr.

3. Estimación de memoria full-wave

$$\lambda = c/f \quad ; \quad \Delta x = \lambda/N_{ppw}$$

Resolución espacial de referencia.

$$N_{\text{cells}} = N_x N_y N_z$$

Número de celdas volumétricas.

$$\text{RAM} \approx N_{\text{cells}} \cdot \text{bytes} \cdot N_{\text{arrays}} \cdot \text{overhead}$$

Estimador configurable, no sustituto del perfil real del solver.

Ejemplo: aire a 343 m/s, 40 kHz $\rightarrow \lambda \approx 8.575$ mm. En un cubo 5×5×5 m con 6 puntos por λ , hay aproximadamente 3,499 celdas por eje y 42.8 mil millones de celdas. Una sola matriz float64 ocupa ~342 GB; una complex128 ~685 GB. Un solver necesita múltiples campos y buffers, por lo que el full-wave volumétrico bruto de toda la habitación entra rápidamente en varios TB. La respuesta correcta es cambiar de método, no “comprar una GPU un poco más grande”.

4. Compute tiers

Tier	Objetivo	Recursos orientativos
T0 - Analytical	MCLF, ecuaciones, pruebas unitarias	CPU local, <4 GB RAM.
T1 - Local	Array rápido, dinámica, optimización pequeña, 1D/2D	LOCAL-01, <=20 GB.
T2 - Local Heavy	2D grande / 3D pequeño	LOCAL-01, 20-26 GB, batch.
T3 - Remote CPU	FEM/BEM mediano, barridos amplios	64-256 GB RAM, 16-64 vCPU según preflight.
T4 - Remote GPU	k-Wave/JAX/CuPy u otros backends CUDA	NVIDIA con VRAM suficiente; preferir 16 GB+ para iniciar 3D GPU.
T5 - HPC	MPI, datasets grandes, campañas de alta fidelidad	Nodo(s) especializados; requiere justificación científica.

5. Software baseline al 2026-10-01

Componente	Baseline	Nota de compatibilidad
Python	3.12 recomendado	Core y tooling.
FEniCSx	0.11.x	Usar PETSc compatible con la distribución; no forzar latest si rompe ABI.
PETSc	3.26.x para stacks propios	Release 3.26 publicada 2026-09-28; GPU vía CUDA/HIP/Kokkos según build.
Gmsh	4.15.2 estable	5.0 era rama de desarrollo a finales de septiembre; baseline usa estable.
ParaView	6.2.0	Liberado 2026-09-30.
k-Wave-python	0.6.x API unificada	CPU NumPy; GPU CuPy/CUDA o binario CUDA.
JAX	release compatible con Python/accelerator	CPU universal; NVIDIA CUDA; AMD requiere ROCm soportado.
Docker	versión estable del host	Entorno reproducible; no reemplaza recursos físicos.

Componente	Baseline	Nota de compatibilidad
MPI	OpenMPI/MPICH compatible	Solo cuando el solver lo requiera.

6. Arquitectura de entornos

AURA host (Linux recomendado)

- └ core env: Python + NumPy/SciPy/SymPy/Pint/Pydantic
- └ solver env: FEniCSx/PETSc/Gmsh según lock compatible
- └ kwave env: k-Wave-python CPU; CUDA solo en host NVIDIA
- └ visualization: ParaView/PyVista

No mezclar dependencias incompatibles en un único entorno por obligación.
Los experimentos registran el `environment_id` exacto usado.

7. Preflight obligatorio

```
aura compute preflight experiment.yaml
```

Checks:

- CPU logical/physical cores
- RAM total, libre y swap
- GPU + backend oficialmente utilizable
- disk free + expected output
- estimated cells / DOF
- dtype / state arrays
- expected RAM + safety factor
- runtime class
- solver availability
- MCLF pre-check

Verdict: LOCAL | LOCAL_HEAVY | REMOTE_CPU | REMOTE_GPU | HPC | BLOCKED

8. Política de GPU

- No comprar GPU para V0.x.
- No diseñar el core alrededor de CUDA; usar interfaces de backend.
- Usar GPU remota cuando el mismo experimento validado CPU obtenga ventaja real.
- La memoria VRAM requerida se estima antes de asignar instancia.
- La GPU no corrige una formulación numérica inadecuada ni un dominio imposible de mallar.

9. Almacenamiento

Clase	Retención
RAW	Temporal; borrar tras derivar métricas salvo runs de evidencia.
DERIVED	Conservar métricas, slices, campos reducidos y checkpoints importantes.
EVIDENCE	Inmutable: configs, hashes, reportes, figuras y outputs usados en claims.
CACHE	Siempre regenerable; puede limpiarse automáticamente.

10. Fuentes oficiales de baseline

FEniCSx 0.11: <https://fenicsproject.org/download/>

PETSc: <https://petsc.org/release/>

Gmsh: <https://gmsh.info/>

ParaView: <https://www.paraview.org/>

JAX installation: <https://docs.jax.dev/en/latest/installation.html>

k-Wave-python: <https://k-wave-python.readthedocs.io/en/latest/>

ROCm compatibility: <https://rocm.docs.amd.com/en/latest/compatibility/compatibility-matrix.html>

PROYECTO AURA

AURA-D06

Plan Maestro de Verificación y Validación

Cómo demostrar que el código resuelve las ecuaciones correctamente y que las ecuaciones representan el fenómeno dentro de su dominio.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Diferencia clave

Verificación pregunta “¿resolvemos bien las ecuaciones?”. Validación pregunta “¿esas ecuaciones/modelos describen suficientemente la realidad para este claim?”. Ambas son obligatorias.

1. Estrategia V&V

Nivel	Pregunta	Evidencia
V0 - Unit	¿Funciones matemáticas básicas son correctas?	Tests exactos, identidades, unidades.
V1 - Code verification	¿El algoritmo implementa la ecuación?	Soluciones analíticas, manufactured solutions.
V2 - Solution verification	¿La discretización es suficiente?	Convergencia malla/paso/tolerancia.
V3 - Cross-solver	¿Otro método independiente coincide?	FEM vs BEM vs analítico/propagador.
V4 - Published validation	¿Reproduce resultados experimentales/literatura?	Benchmark publicado con incertidumbre.
V5 - Experimental validation	¿Predice nuestro hardware?	Datos propios futuros, no requeridos en V0.x.

2. Benchmarks mínimos

ID	Caso	Observable
B-001	Onda plana homogénea	fase/amplitud vs distancia.
B-002	Fuente monopolar / Green 3D	caída radial y fase.
B-003	Interferencia de dos fuentes	nodos/antinodos.
B-004	Array enfocado ideal	posición y anchura del foco.
B-005	Esfera pequeña en régimen válido	fuerza de radiación vs referencia.
B-006	Dinámica con fuerza constante	$x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ analíticos.
B-007	PID sobre planta conocida	estabilidad, settling, overshoot.
B-008	Caso publicado de levitación/manipulación	métrica elegida según paper.

3. Convergencia

Para un observable Q, se ejecutan al menos tres niveles de resolución. Se reporta Q1, Q2, Q3, razón de refinamiento y diferencia relativa. Para trabajos publicables se recomienda estimar orden observado y, cuando sea aplicable, Grid Convergence Index.

$$\varepsilon_{21} = |Q2 - Q1| / \max(|Q1|, \varepsilon_{\text{floor}})$$

Error relativo entre refinamientos consecutivos.

4. Tolerancias

No existe una tolerancia universal. Cada benchmark define su propia tolerancia antes de ejecutar. Como guideline inicial, funciones analíticas simples deberían estar en $\leq 1-2\%$; modelos de literatura pueden requerir tolerancias mayores por incertidumbre experimental y parámetros no publicados.

5. Evidencia por grados

Grado	Significado	Uso permitido
E0	Idea o run no validado	Exploración interna solamente.
E1	Pasa sanidad + benchmark analítico	Desarrollo de componentes.
E2	Convergencia + solver independiente	Hipótesis numérica seria.
E3	Reproduce literatura experimental	Puede respaldar claim de factibilidad numérica limitada.
E4	Experimento propio reproducible	Puede respaldar resultado experimental dentro del dominio.
E5	Replicación externa independiente	Evidencia fuerte para claims amplios.

6. Regression suite

- Los benchmarks B-001..B-007 corren en CI en versiones reducidas.
- Resultados de referencia se guardan con tolerancias, no como “golden pixel” indiscriminado.
- Cambios que alteran resultados deben producir un Validation Impact Note.
- El release no se etiqueta si un benchmark crítico falla o cambia sin explicación.

7. Robustez y Monte Carlo

Parámetro	Perturbación inicial sugerida
fase por transductor	gaussiana 0.5°-5° según estudio.
amplitud	$\pm 1\%-10\%$.
posición del elemento	sub-mm a mm según frecuencia.
temperatura	rango ambiental definido.
humedad	rango ambiental definido.
masa/propiedades	incertidumbre explícita.
sensores	ruido, latencia, dropout.
fallos array	1, 2, 5, 10% de elementos inactivos.

8. Falsación

AURA debe buscar activamente escenarios donde el resultado deje de sostenerse. Un resultado robusto no es el que nunca falla, sino el que tiene una frontera de fallo caracterizada.

- Invertir signos/direcciones para detectar sesgos de implementación.
- Escalar amplitud a cero: fuerza debe tender a cero.
- Duplicar masa con igual fuerza: aceleración debe reducirse según dinámica.
- Permutar transductores simétricos: observable simétrico debe conservarse.
- Alejar fronteras absorbentes: resultado interior debe estabilizarse.

9. Benchmark científico inicial sugerido

La literatura base incluye manipulación acústica de gotas en gravedad reducida, Ultrasonic Tweezers de NASA/ISS, control visual en lazo cerrado y levitación unilateral de largo alcance. D09 mantiene las referencias exactas y claims permitidos.

PROYECTO AURA

AURA-D07

Protocolo de Experimentos, Datos y Reproducibilidad

Identidad de experimentos, Run Manifest, formatos, retención, provenance y Evidence Bundles.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Regla

Un resultado sin configuración exacta, commit, entorno y métricas reproducibles es una observación temporal, no evidencia AURA.

1. Identificadores

Objeto	Formato	Ejemplo
Experimento	AURA-EXP-YYYY-NNN	AURA-EXP-2026-001
Run	<experiment>-RNNNN	AURA-EXP-2026-001-R0007
Benchmark	AURA-BENCH-NNN	AURA-BENCH-004
Claim	AURA-CLM-NNN	AURA-CLM-012
Decision	AURA-ADR-NNN	AURA-ADR-003
Evidence Bundle	AURA-EVD-<run>	AURA-EVD-...-R0007

2. Run Manifest mínimo

```

run_id: AURA-EXP-2026-001-R0007
experiment_id: AURA-EXP-2026-001
git:
  commit: <sha>
  dirty: false
environment_id: aura-core-2026.10
seed: 42
solver:
  id: fast_array_v0
  dtype: complex128
compute:
  backend: local_cpu
  host_profile: LOCAL-01
inputs_hash: sha256:...
started_at: ...
finished_at: ...
mclf:
  pre: ACCEPTED
  post: ACCEPTED

```

3. Layout de resultados

```

runs/AURA-EXP-2026-001-R0007/
  manifest.yaml
  config.resolved.yaml
  metrics.json
  logs.jsonl
  report.md
  fields/           # optional, potentially large
  figures/
  checkpoints/
  mclf/

```

```

provenance/
  pip-freeze.txt
  system.json
  git.diff
# only if dirty runs are allowed for exploration

```

4. Formatos

Dato	Formato preferido	Motivo
Config	YAML + schema	Legible y validable.
Métricas	JSON/Parquet	Máquina + análisis.
Series grandes	Zarr/HDF5	Chunking, compresión y lectura parcial.
Tablas	Parquet/CSV export	Parquet canon, CSV interoperable.
Mallas/campos	XDMF/HDF5, VTK según solver	Compatibilidad HPC/ParaView.
Logs	JSONL	Búsqueda/parseo.
Figuras	PNG/SVG/PDF	PNG evidencia visual; vector cuando aplique.

5. Política de retención

- Todo EVIDENCE Bundle es inmutable después de ser asociado a un claim.
- RAW de runs exploratorios puede eliminarse si metrics/config/provenance permanecen.
- Los datos regenerables se marcan cache=true.
- No borrar un dataset requerido para reproducir una figura publicada.
- Cada limpieza genera un retention log.

6. Reproducibilidad

Clase	Definición
Exacta	Mismo hardware/backend produce bits iguales cuando el algoritmo lo permite.
Numérica	Resultados dentro de tolerancia por diferencias de hardware/librerías.
Científica	Mismo claim se mantiene bajo implementación/solver independiente.

7. Barridos

```

sweep:
  mass_kg: [0.001, 0.01, 0.1]
  target_g: [0.001, 0.01, 0.05]
  distance_m: [0.05, 0.10, 0.20]
  phase_noise_deg: [0, 1, 3]

```

```
repeat:  
  seeds: [1,2,3,4,5]
```

8. Evidence Bundle

- Run Manifest y config resuelta.
- MCLF report pre/post.
- Métricas principales e incertidumbre.
- Convergencia/benchmark asociado.
- Figuras que sustentan el claim.
- Provenance software/hardware.
- Texto exacto del claim permitido y sus limitaciones.

9. Integridad

Se utilizarán SHA-256 para configs y artefactos críticos. La cadena de hashes no pretende ser un sistema criptográfico de publicación, sino evitar confundir archivos modificados o versiones distintas durante investigación.

PROYECTO AURA

AURA-D08

Arquitectura Detallada de Software y Contratos

Estructura del repositorio, límites de módulos, interfaces, CLI, errores, testing y CI.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Arquitectura

La física debe ser intercambiable. Ningún controlador, visualizador o módulo de IA puede depender de detalles internos de un solver concreto.

1. Estructura del repositorio

```

aura/
  pyproject.toml
  src/aura/
    config/
    units/
    physics/
    solvers/
      analytical/
      fast_array/
      fem/
      kwave/
    forces/
    dynamics/
    control/
    sensors/
    estimation/
    mclf/
    compute/
    data/
    reporting/
    cli/
  configs/
  experiments/
  benchmarks/
  tests/
  docs/
  notebooks/
  scripts/
  runs/           # gitignored
  evidence/       # curated, policy-controlled

```

2. Modelos de datos canónicos

Tipo	Campos mínimos
Medium	c, rho, attenuation, temperature, humidity.
ArrayGeometry	element positions, normals, aperture, element model.
DriveState	frequency, amplitude_i, phase_i.
Body	mass, inertia, mesh/shape, acoustic properties.
AcousticField	pressure complex/time, velocity optional, grid metadata.
ForceTorque	Fx,Fy,Fz, Tx,Ty,Tz + method + uncertainty.
RigidState	r,v,q,omega,time.

Tipo	Campos mínimos
Target	a_target, position/trajectory optional.
RunContext	IDs, seed, environment, compute backend.
MCLFVerdict	status, rules, evidence, blocking flag.

3. Interfaces

```

class AcousticSolver(Protocol):
    def estimate_resources(self, scenario) -> ComputeEstimate: ...
    def solve(self, scenario, drive) -> AcousticField: ...

class ForceModel(Protocol):
    def supports(self, scenario, field) -> DomainVerdict: ...
    def evaluate(self, body, field) -> ForceTorque: ...

class Controller(Protocol):
    def reset(self, target, initial_state): ...
    def step(self, observation, dt) -> ControlCommand: ...

class MCLF(Protocol):
    def precheck(self, scenario) -> MCLFReport: ...
    def postcheck(self, run_result) -> MCLFReport: ...

```

4. Dependencias permitidas

Módulo	Puede depender de	No debe depender de
physics	units/config	UI, controller, ML.
solvers	physics/config/compute	controller, reporting.
forces	physics/field types	specific solver internals.
dynamics	physics/force types	specific acoustic solver.
control	state/target interfaces	FEM/k-Wave internals.
mclf	canonical data + independent formulas	copy-paste del solver bajo validación.
reporting	run data	solver logic.

5. CLI mínima

```

aura doctor
aura env show
aura validate config.yaml
aura compute preflight config.yaml
aura run config.yaml
aura sweep sweep.yaml
aura mclf check <run_id>
aura compare <runA> <runB>

```

```
aura evidence build <run_id>
aura reproduce <run_id>
```

6. Errores

Clase	Tratamiento
ConfigError	No ejecutar.
DomainError	Modelo fuera de validez; MCLF INDETERMINADO o BLOCK.
ComputeBudgetError	No ejecutar local; recomendar tier.
ConvergenceError	Run falla; conservar diagnóstico, no evidencia.
PhysicsInvariantError	MCLF INVALIDADO.
BackendError	Retry controlado solo si no cambia física.
DataIntegrityError	Bloquear evidencia hasta reconciliar hashes.

7. Testing

- pytest para unit/integration.
- Hypothesis para propiedades dimensionales/metamórficas.
- Tests de regresión sobre benchmarks pequeños.
- CI CPU-only obligatoria.
- GPU tests opcionales y separados; nunca requisito para merge del core.
- Static typing recomendado con pyright/mypy en contratos críticos.
- ruff/format para estilo consistente.

8. ADRs

Decisiones arquitectónicas relevantes se documentan como Architecture Decision Records (AURA-ADR-NNN): contexto, opciones, decisión, consecuencias y fecha. Ejemplos: elección de units library, formato de arrays, backend base, política de dtype.

9. IA

La IA se incorpora solo detrás de interfaces que permitan reemplazarla por un baseline determinista. Ningún modelo ML puede decidir si una ley física se cumple. Su uso inicial se limita a estimación, surrogate models u optimización acelerada una vez que existan datos validados.

PROYECTO AURA

AURA-D09

Registro Científico, Claims, Ecuaciones y Literatura

Sistema vivo para rastrear qué sabemos, qué asumimos, qué está demostrado y qué sigue siendo hipótesis.

Andiora Research

Documento técnico · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

Objetivo

Evitar que una hipótesis discutida informalmente se convierta con el tiempo en “hecho del proyecto”. Todo claim importante debe tener ID, alcance, evidencia y estado.

1. Estados de un claim

Estado	Significado
HYPOTHESIS	Proposición aún no sustentada por resultados suficientes.
SUPPORTED-NUMERICALLY	Apoyada por simulación verificada dentro de un dominio.
VALIDATED-LITERATURE	Consistente con evidencia experimental publicada relevante.
VALIDATED-EXPERIMENT	Validada con experimento propio.
FALSIFIED	Contradicha dentro del dominio explícito de la prueba.
RETIRED	Ya no se usa o fue reemplazada.

2. Plantilla de claim

```

claim_id: AURA-CLM-001
statement: "...
scope:
  frequency_hz: ...
  body_regime: ...
  gravity: ...
status: HYPOTHESIS
supports:
  - run_id: ...
  - source_id: ...
contradicts: []
limitations: []
owner: Andiora Research
last_reviewed: 2026-10-01

```

3. Registro de ecuaciones

ID	Ecuación/relación	Estado
EQ-001	$\lambda=c/f$	Fundamental en medio no dispersivo según c usada.
EQ-002	$k=2\pi/\lambda$	Definición.
EQ-003	$m \ddot{r}=\Sigma F$	Dinámica clásica.
EQ-004	Helmholtz lineal	Modelo; requiere supuestos.
EQ-005	$F=\kappa P/c$	Estimador/cota condicionada, no universal.

ID	Ecuación/relación	Estado
EQ-006	Gor'kov force	Modelo restringido al régimen de partículas pequeñas/hipótesis asociadas.

4. Literatura semilla

ID	Fuente	Uso AURA	URL/DOI
SRC-001	NASA - Ultrasonic Tweezers	Manipulación acústica remota en microgravedad/ISS.	https://www.nasa.gov/blogs/stationreport/2021/07/20/iss-daily-summary-report-7-20-2021/
SRC-002	Hasegawa et al., Scientific Reports 2019	Manipulación de gotas con phased arrays bajo gravedad reducida; menor umbral de presión.	https://www.nature.com/articles/s41598-019-53281-4
SRC-003	Koroyasu et al., PRL 2026	Levitación acústica unilateral con Bessel beam; esfera 1.5 mm y hasta ~40 cm.	https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/prl-4x7j
SRC-004	Bos et al., JSV 2026	Feedback con cámara de eventos a 2 kHz; control PID y error RMS reportado de 19 µm.	https://doi.org/10.1016/j.jsv.2026.120040
SRC-005	Trinh, Rev. Sci. Instrum. 1985 / NTRS	Dispositivo compacto de levitación para laboratorio y microgravedad.	https://ntrs.nasa.gov/citations/19860029530
SRC-006	npj Microgravity 2025	Trapping acústico de microorganismos en vuelo parabólico con menor potencia en microgravedad.	https://www.nature.com/articles/s41526-025-00553-1

5. Claims iniciales permitidos

Claim	Estado inicial	Redacción permitida
CLM-001	VALIDATED-LITERATURE	El ultrasonido puede ejercer fuerzas y manipular objetos sin contacto en aire y otros medios dentro de regímenes demostrados.
CLM-002	VALIDATED-LITERATURE	La manipulación acústica se ha estudiado en gravedad reducida/microgravedad para muestras pequeñas.
CLM-003	VALIDATED-LITERATURE	El control en lazo cerrado con visión puede mejorar posicionamiento de objetos acústicamente levitados.
CLM-004	HYPOTHESIS	Un sistema adaptativo puede imponer una aceleración vectorial prescrita a objetos libres diferentes en microgravedad.
CLM-005	HYPOTHESIS	La arquitectura puede escalar a masas macroscópicas relevantes.
CLM-006	NO CLAIM	AURA crea gravedad real. Esta afirmación no está permitida por definición del proyecto.

6. Registro de novedad

La novedad no se presume. Antes de cualquier paper/patente se realizará búsqueda bibliográfica y de patentes específica sobre: prescribed acceleration, acoustic pseudo-gravity, closed-loop multi-object acceleration, microgravity acoustic manipulation, adaptive phased-array force control y estimación dinámica de masa.

7. Revisión periódica

- Revisión mensual de claims activos.
- Revisión obligatoria antes de release científico.
- Toda nueva fuente entra con fecha, DOI/URL, tipo y claim que soporta/contradice.
- Un claim puede reducir su alcance sin considerarse fracaso; aumenta rigor.

PROYECTO AURA

AURA-G01

Guía de Arranque del Desarrollo

Desde una máquina limpia hasta el primer run reproducible y el primer test MCLF.

Andiora Research

Guía de desarrollo · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

1. Objetivo

Al terminar esta guía debe existir un repositorio ejecutable CPU-only, con entorno aislado, tests, configuración de ejemplo y preflight. No se instala GPU ni se ejecuta FEM grande.

2. Preparación del host

- Preferido: Ubuntu 24.04 LTS nativo.
- Alternativa: Linux en otra partición/host; Docker para reproducibilidad.
- Mantener al menos 100 GB libres para desarrollo inicial; el preflight usa el espacio real disponible.
- Actualizar BIOS/firmware solo si existe una necesidad concreta; no forma parte de AURA.

3. Herramientas mínimas

```
sudo apt update
sudo apt install -y git build-essential python3 python3-venv  cmake ninja-build pkg-config hdf5-
tools

# instalar uv según documentación oficial
# luego, dentro del repo:
uv venv
uv sync
```

4. Primer repositorio

```
git init aura
cd aura
mkdir -p src/aura tests configs experiments benchmarks docs scripts
# crear pyproject.toml
# commit inicial con D00-D09 y G01-G05
```

5. Dependencias core

```
numpy scipy sympy pint pydantic pyyaml
pytest hypothesis
pandas polars pyarrow
h5py zarr
matplotlib pyvista
psutil rich typer
```

6. Primer comando que debe existir

```
aura doctor
# imprime versión Python, CPU, RAM, disco, GPU detectada,
# backends disponibles y estado de dependencias.
```

7. Primer test científico

Implementar $\lambda=c/f$ y un test dimensional. Para $f=40$ kHz y $c=343$ m/s, $\lambda=8.575$ mm. Después implementar movimiento bajo fuerza constante y comparar con solución analítica.

8. Primer run

```
aura validate configs/hello_aura.yaml  
aura compute preflight configs/hello_aura.yaml  
aura run configs/hello_aura.yaml  
pytest -q
```

9. Stop conditions

- No instalar FEniCSx hasta que core tests pasen.
- No usar notebook como única implementación de física.
- No introducir ML.
- No ejecutar un problema que preflight marque BLOCKED.
- No guardar outputs grandes dentro de Git.

PROYECTO AURA

AURA-G02

Guía de Código, Git y Releases

Convenciones para mantener un proyecto científico auditable sin frenar iteración.

Andiora Research

Guía de desarrollo · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

1. Branching

```
main           # siempre reproducible
feature/<tema>  # capacidades nuevas
fix/<tema>      # correcciones
research/<tema> # exploración que puede descartarse
validation/<id> # reproducción/benchmark específico
```

2. Commits

- Un commit no debe mezclar cambio físico y refactor grande sin necesidad.
- Si cambia una ecuación, incluir ID de decisión/claim afectado.
- No commitear runs masivos; solo evidence bundles curados.
- Tag de release: aura-v0.1.0, aura-v0.2.0, etc.

3. Estilo

- Funciones pequeñas con unidades explícitas en bordes del sistema.
- Type hints en APIs públicas.
- Docstring: ecuación/convención/dominio, no solo “qué hace”.
- No números mágicos: constantes físicas/configurables con fuente.
- Toda optimización debe conservar un baseline legible.

4. Pull request checklist

- tests pasan CPU-only
- no cambia resultados sin nota
- MCLF actualizado si corresponde
- benchmark afectado ejecutado
- docs/ADR actualizados
- preflight no empeora recursos sin explicación

5. Release

Tipo	Requisito
Patch	Bug sin cambio esperado de física.
Minor	Nueva capacidad compatible; nuevos benchmarks.
Major	Cambio de contrato/modelo que puede alterar resultados históricos.

PROYECTO AURA

AURA-G03

Guía para Definir y Ejecutar Experimentos

Proceso estándar desde una pregunta científica hasta un run aceptable.

Andiora Research

Guía de desarrollo · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

1. Formular pregunta

Ejemplo válido: “Para una esfera de 1 g en $g=0$, ¿qué configuración de array produce $a_z=-0.01g$ dentro de $\pm 5\%$ durante 0.5 s en este dominio?”

2. Declarar hipótesis y observable

- claim/hypothesis ID
- variable independiente
- observable primario
- tolerancia antes del run
- modelo y dominio
- criterio de fallo

3. Preflight científico

- MCLF precheck ACCEPTED o INDETERMINADO justificado.
- Solver soporta el régimen ka/geometría.
- Condiciones de frontera adecuadas.
- Benchmark relacionado existe.

4. Preflight computacional

```
aura compute preflight exp.yaml
# si REMOTE_*: no cambiar la física para “hacer que quepa” sin registrar nueva variante.
```

5. Ejecutar y revisar

1. Ejecutar run.
2. MCLF postcheck.
3. Revisar logs y convergencia.
4. Comparar con baseline/solver alternativo.
5. Construir evidence bundle solo si supera gates.

6. Experimento vs run

El experimento es la definición. Un run es una realización con parámetros/seed/backend concretos. No modificar una configuración después de ejecutar; crear una nueva versión o run.

PROYECTO AURA

AURA-G04

Guía de Diagnóstico de Fallos y Discrepancias

Qué hacer cuando AURA, MCLF y un solver independiente no están de acuerdo.

Andiora Research

Guía de desarrollo · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

1. Orden de diagnóstico

1. Unidades/signos/rangos.
2. Geometría y sistema de coordenadas.
3. Dominio de validez del modelo.
4. Convergencia numérica.
5. Condiciones de frontera.
6. Balance de energía/momento.
7. Comparación con solver independiente.
8. Solo entonces: hipótesis de fenómeno inesperado.

2. Tipos de fallo

Síntoma	Primera sospecha
Fuerza enorme con potencia mínima	Unidades, integración superficial, doble conteo, normalización.
Resultado cambia con malla	No convergido/dispersión numérica.
Campo crece con distancia sin fuente	Boundary/reflection/normalization error.
Control oscila	latencia, signo, gains, sample rate.
GPU y CPU discrepan mucho	dtype, backend bug, nondeterminism, reducción numérica.
MCLF ALERTA pero solvers coinciden	Cota simplificada fuera de dominio; investigar, no borrar resultado.

3. Protocolo de anomalía favorable

1. Congelar el run y hashes.
2. Reproducir con seed fija.
3. Reducir a caso mínimo.
4. Cambiar discretización.
5. Cambiar solver/método.
6. Buscar explicación analítica.
7. Actualizar D09 solo después de revisión.

Regla

Una anomalía que favorece AURA recibe más escrutinio, no menos.

PROYECTO AURA

AURA-G05

Guía de Reproducción y Onboarding

Cómo otra persona o máquina reconstruye un resultado sin contexto oral del proyecto.

Andiora Research

Guía de desarrollo · Versión 1.0 · 1 de octubre de 2026

1. Información necesaria

- Repo URL + commit/tag.
- Environment lock/container digest.
- Experiment config + resolved config.
- Run Manifest.
- Datasets con hashes.
- Backend y hardware profile.
- Expected metrics + tolerances.
- MCLF report.

2. Reproducción

```
git checkout <tag-or-commit>
aura env reproduce <environment_id>
aura data verify <run_id>
aura reproduce <run_id>
aura compare <original_run> <reproduced_run>
```

3. Si no coincide

- Clasificar exacta vs numérica.
- Comparar dtype/librerías/backend.
- Verificar CPU vectorization/GPU architecture.
- Comparar tolerancias y orden de reducción paralela.
- No modificar original; crear reproduction report.

4. Paquete para terceros

Un release científico debe incluir README, D00, docs relevantes, environment lock, configs, datos mínimos, scripts de reproducción y licencia. Si el dataset completo es demasiado grande, incluir manifiesto/hashes y ubicación persistente.